使用以太网的软件数据加载器

ARINC 报告 615A-2

发布日期：2002.5. 10

本文件以起草过程中各参与者提交的材料为基础制作而成。对于上述材料是否通过有效的专利条款、版权或者其它第三方的知识产权的许可，AEEC 和 ARINC 不做任何判断；在这一点上，AEEC 和 ARINC 不做任何保证、说明或暗示。对本文件的任何使用或以其作为依据，都被认为接受“照现在的样子（不再作修改）”，并且服从该否认声明。

1.4.2 ADL 说明

设计时应为介质提供足够的防护，防止受到环境的污染。

1.5 可互换性

1.5.1 介质的可互换性

不管数据加载器或介质的制造源如何，已格式化介质都应具有可互换性。

1.5.2 单元可互换性

不管制造源如何，数据加载器设备都应具有可互换性。介质和驱动器应能支持第 4 部分所述格式化特性。

1.6 互用性

旨在符合本标准的航电设备应设计为能够满足本标准电气和功能接口特性。

ARINC615A 和 ARINC615 数据加载器之间应具有互用性。安装有 ARIN615A 和 ARINC615 两者的可加载航电设备的飞机，其加载端口应支持数据加载器或 ARIN615A/ARINC615 组合式数据加载器。

尽管没有特别规定数据加载功能，但是，本标准还可用于其它能够进行数据加载的设备。如果飞机上其它系统包含有 ADL 功能，则那些系统应包含本标准规定的数字接口和协议，并能支持标准化的介质类型。

软件加载应符合 ARINC 665 报告“可加载软件标准”。

1.7 可靠性

数据加载器的预期使用要求对设备从设计、生产、安装和操作整个阶段的可靠性进行高度关注。

注：

设计人员也许会惊讶的发现，该标准对可靠性没有任何详细的要求。这一点对航空公司来说特别幸运，因为“市场”的压力使得设备高可靠性要求非常显著，从而对设备设计和生产质量的控制发挥了巨大的市场作用，使得航空公司从中受益。

1.8 可维修性

从原理上来说，设备设计可以模块化，并且可以组装起来，易于维修。也可以避免单个可替换元件的堆叠。元件之间的空间使得内场级维修更加方便，该结

构允许模块和元件之间的拆卸互不干扰。所有模块或组件都可以与具有相同部件号的其它组件相互替换。只有当部件不能满足最低工作性能时，才对部件进行替换。

1.9 条例许可（批准）

设备应满足所有适用的联邦航空管理局（FAA）、欧洲联合航空组织(JAA)、联邦通信委员会（FCC）及其它任何航空条例的要求。本文件不制定能够保证设备通过上述批准的任何专门的要求。

1.10 相关文件

下面文件的最新版本适用：

- RTCA DO-160: 机载设备环境条件和试验程序；
- RTCA DO-178: 机载系统和设备鉴定中的软件考虑；
- EUROCAE ED-112: 机载系统和设备鉴定中的软件考虑；
- EUROCAE ED-114: 机载设备环境条件和试验程序
- 欧洲计算机制造商协会（ECMA）标准 267-120mm DVD-只读光盘。

2.0 互换性标准

2.1 概述

本节规定了便携式数据加载器（PDL）和机载数据加载器（ADL）要求的物理标准、输入和输出接口、及电源特性。

制造商应注意，尽管本报告不禁止使用其它不同接口和内部线路连接特性，但是为满足某些特殊系统的要求，重新进行设计存在的问题是，使其它用户的设计费用更加昂贵。因此，制造商应认识到，按照本文件制定的标准进行设计的实际益处。

旨在满足这些接口标准的航电设备必须符合第 5 和第 6 节中关于加载协议和总线接口部分的要求。

2.2 形式因子和连接器

2.2.1 物理尺寸

2.2.1.1 PDL 物理尺寸

PDL 应设计为测试设备用便携式部件。尽管对 PDL 没有实际的尺寸限制，用

户应尽可能的使该单元最小化。减震缓冲器或轨道的耐久性是比较受到关注的特性。所有要求的元件（如电缆和光盘），都应包含在 PDL 封装单元内，使其成为整体部件。

2.2.1.2 ADL 物理尺寸

ADL 应设计为符合 MS25212 中商用飞机仪表板安装高度和宽度尺寸要求。面板高度最大不应超过 4.5 英寸（包括电源在内）。需要满足本应用的任何震动/冲击隔离装置均应包含在壳体内部，并且不要求进行任何安装矫直。从前面板轨道安装表面到底座后部，ADL 长度应限定到最大 7.0 英寸（不包含连接器突出部分）。

注：

尽管 MS25212 中，仪表长度限定到 6.5 英寸，但 ADL 可以超过此值达到 7.0 英寸。制造商应明白，该长度是包含光驱所需要的长度。如果您能使该长度更短，尽一切可能完成。

2.2.2 数据加载器重量

2.2.2.1 PDL 重量

PDL 封装重量不应超过 17.6 磅（8kg）。该重量应平均分布，使一个人用一只手即可进行搬运。

2.2.2.2 ADL 重量

ADL 封装重量不应超过 6.6 磅（3kg）。

2.2.3 控制和指示器

2.2.3.1 PDL 控制和指示器

PDL 操作者接口应通过控制面板，成为单元的整体部分。控制面板应设计为方便使用，并包含控制系统功能的所有开关、及用于确定系统和功能状态的所有指示器。

2.2.3.2 ADL 信号器指示灯

ADL 应包含能够显示当前工作状态的机制。任何指示器都不能分散飞行期间驾驶舱的灯光。

注：

对于是否在 ADL 面板上出现工作状态指示灯的问题存在着不同的观点。一

部分人认为因为MCDU 接口，ADL 状态指示灯就是多余的，并且可能分散操作者的注意力。对于没有 MCDU 接口的应用，操作者又需要使用状态指示灯。本文件建议，在可移动面板（例如，光盘驱动通道门）后面安装状态指示灯，这样就只有在门打开时才能看到指示灯。

2.2.4 驱动器/接口机制

驱动机制和介质加载特性见本文件第 4 部分。

2.2.5 连接器

2.2.5.1 PDL 连接器

连接器引脚上的信号布局应与 ARINC 615 报告兼容，允许制造商在一个物理封装中提供组合式 ARINC615A/615 数据加载器。

PDL 上安装的接口连接器应为 MS27508E-18A-53P 或等同件。连接器应安装在 PDL 前面（控制）板上。参考附件 1 中连接器引脚输出定义。

2.2.5.2 ADL 连接器

连接器引脚上的信号布局应与 ARINC 报告 615 兼容，允许制造商在一个物理封装中提供组合式 ARINC615A/615 数据加载器。

ADL 上安装的接口连接器应为 MS27508E-18A-53P，安装在单元后面板上。参考附件 1 中连接器引脚输出定义。

2.2.6 数据总线接口

软件数据加载器上的接口为 ARINC 646 规范中规定的以太网接口。

注：

数据加载器和目标硬件装置应支持 10Base-T 连接。如果数据加载器或装置支持更高速度连接（例如，100Base-T），则当连接到更低速度的装置时，必须能够自动降低到更低的速度。

2.3 电源电路

2.3.1 主电源输入

数据加载器应能在 104 到 122Vac(RMS)、380 到 420Hz 范围内正常工作。0 到 97Vac（RMS）范围内最长 10 秒时间段内的电源输入，不应对数据加载器造成损坏。更多关于电源输入的指南，请参考 ARINC 609 报告“飞机电气系统设计指南”。

数据加载器应能在 20 毫秒的电源中断下，不降低性能正常工作。

当电源中断发生时间等于或大于 20 毫秒时，产品应不降低性能继续工作；或，如果数据转换处理受到影响，数据加载器应能根据正常电源启动顺序重新启动。

2.3.1.1 PDL 主电源

PDL 应设计为可使用飞机供给电源 115Vac，400Hz 工作。功率消耗不应超过 30 瓦。

注：

其它的电源设备（如 115Vac，50-60Hz；230 Vac，50-60 Hz；及+28Vdc）可在市场购买。

因为数据加载器将与各种设备配置中的各种类型的设备接口，为了消除多个电源中电压和相位差引起的不良影响，数据加载器内部线路安装器可用设备加载时（相同）的电源为数据加载器提供电源。

但是，这一点不是一直可行，因此数据加载器制造商应尽量使其产品对该电压和相位差不敏感。

对于要求加热器的产品，加热器工作期间的功率消耗不应超过 100 瓦。因此，不鼓励使用需要加热器扩展低温特性的光盘驱动器 。如果使用加热器，应采取预防措施，防止火烧或点燃爆炸性气体。

注：

对于所处地区气候温和的用户，PDL 单元不需要加热器，比较合理。设备制造商应对针对用户的特殊应用要求，为用户提出需要或不需要加热器的建议。

2.3.1.2　ADL 主电源输入

ADL 设计为使用飞机电源总线供给的 115Vac，400Hz 电源工作。功率消耗不应超过 10 瓦。ADL 电源应和 RTCA DO-160 第 16 节中 A 类电源兼容。

注：

其它的电源设备（如 115Vac，50-60Hz；230 Vac，50-60 Hz；及+28Vdc）可从市场购买。

ADL 作为机上计算机系统长久安装的外围装置，必须考虑其尺寸、重量及热消散。

2.3.2 电源控制电路

数据加载器应包含有自动控制零件，可以防止飞机正常电源循环或电源中断发生时，无意中打乱以前记录的数据。PDL 应具有电源保护开关，以防止数据传送期间无意取掉产品电源造成的影响。

2.3.3 内部电路保护

2.3.3.1 PDL 内部电路保护

PDL 应包含有电路过流保护。如果使用内部加热器，加热器电源应通过具有适当过流保护的独立电路提供。应对每个电路防护装置的电流速率进行明确规定。如果设计中使用保险，则应在 PDL 中易于接近的位置提供备用保险。

2.3.3.2 ADL 内部电路保护

ADL 应具有内部电路保护零件，且不要求使用保险。ADL 应能在 RTCA DO-160 第 16 节 A 类电源下，包括第 17 节 A 类电压尖峰条件下，连续工作；且不会损坏或扰乱以前记录的数据。

2.4 环境条件

数据加载器的设计应适用于航空公司的运营，同时，当暴露在附录 5 中列出的最低环境条件期间或之后，能够满足规定的性能要求。按照 RTCA DO-160 第 10、11、12 和 14 节规定，尽管 ADL 可以在 X 类环境条件下工作，但是仍应对其进行测量，限制通过介质存取口进入杂质的可能性。

注：

机载设备环境试验所用文件是 RTCA DO-160“机载设备环境条件和试验程序”。尽管 PDL 不是机载设备，且 RTCA DO-160 不是直接适用文件，但是 PDL 操作环境与机载设备环境极其类似，因此 RTCA DO-160 中的许多针对数据加载器的测试程序均可使用。其它 RTCA DO-160 测试程序可以作为指南使用，用于确定 PDL 在不同于机载设备的环境条件下是否有效。

2.4.1 温度

数据加载器应能经受-55℃～+85℃非工作温度范围；介质能够经受-30℃～+70℃非工作温度范围。

2.4.1.1 PDL 温度

PDL 应设计为在-15℃～+55℃温度范围内工作。

注：

不建议 PDL 使用内部风扇进行空气流通或加热器进行加热。如果使用，建议制造商使用风扇，减少噪音。

2.4.1.2 ADL 温度

ADL 应设计为可以在超过 RTCA DO-160 A1 类设备（-15℃～+55℃，+70℃短期）温度范围内工作，且不需要内部加热器或冷却空气。驱动程序设计时应提供介质轨迹兼容性，应包含在极端相反温度条件下进行写入和读出操作，且不会造成过度数据丢失或扰乱以前记录的数据。

2.4.2 压力

ADL 和 PDL 均应设计为可以在-1000 英尺到 15000 英尺范围内的任何压力高度下工作。此外，ADL 应在最大 40，000 英尺条件下工作 15 分钟。

注：

尽管此处规定高度为 40，000 英尺，市场上的性能最高达到“典型飞机上升极限高度”。

2.4.3 雨水

PDL 应显示在具有适当防护盖的情况下，不会因为暴露于中等雨水中而受到损坏。PDL 在雨水中暴露之后立即取下时，应能工作，且其规定的性能不应降低。

2.4.4 抗溶剂

PDL 控制面板及接口电缆应能抵抗下面所列液体（正常航行期间设备可能接触的液体）：

a. 发动机油：MIL-L-7808, MIL-L-23699 及 P&WA 规范 521B 中的 1 类和 2 类；

b. 液压试验流体；

c. 喷气式发动机燃油；

d. 挡风玻璃排雨剂；

e. 除冰剂

2.4.5 震动

ADL 应在 RTCA DO-160 第 8 节 K 类“固定翼飞机”中的震动要求的写入或读出模式中无误差正常运行，不会对介质造成损坏或不会打乱以前记录的数据。当仪表板、控制台或设备安装架（非隔离）安装在任何正常安装的飞机上时，产品

应符合这些要求。

2.4.6 冲击/装卸

2.4.6.1 PDL 冲击/装卸

PDL 应能经受 30 英寸重物，撞击点可以是 PDL 壳体上的任意一个角或表面。PDL 不应受到任何可能阻止其满足本报告工作和环境条件的损坏。

注：

不应过分夸大抗压力单元的重要性。因为极端坚固的单元，很容易在重量上过大从而使产品不易携带。

2.4.6.2 ADL 冲击/装卸

ADL 应在 RTCA DO-160 第 7 节（6Gs，11msec）所述对任何主轴进行强冲击期间，在写入或读出模式中（无不可恢复误差）正常运行，不会对介质造成损坏或不会打乱以前记录的数据。ADL 应能经受正常试验台装卸振动，无损坏。经受 RTCA DO-160 第 7 节的“坠毁安全要求”时，ADL 应与其安装架保持连接。

2.4.7 电磁兼容性

2.4.7.1 PDL 电磁兼容性

PDL 应设计为可以在强电磁场情况下工作。供应商应使用可以使此类磁场效应最小化的设计和制造技术。

2.4.7.2 ADL 电磁兼容性

ADL 电源应能支持 RTCA DO-160 第 18、19、20 和 21 节中 A 类设备的工作。电磁干扰决不能引起长久损坏或扰乱之前记录的数据。

2.4.8 灰尘

数据加载器应证明能够在暴露于灰尘环境时或之后，无物理降低并且不会降低规定的性能，正常工作。磁盘存取口应装有舱门和衬垫，是灰尘和其它污染物进入机构中的可能性降为最小。

2.4.9 爆炸性气体

数据加载器应设计为使爆炸性气体点燃的可能性最小。RTCA DO-160 第 9 节，环境 3，X 类适用。

2.4.10 抗霉菌性

数据加载器应设计为使霉菌营养物最少化。RTCA DO-160 第 13 节，X 类环境

适用。

2.5 接地

数据加载器接口连接器外壳应电气连接到底座接地上。ADL 面板安装装置应包括连接面，以保持 ADL 底座和飞机配合表面之间的底座接地持续性。

3.0 产品设计

3.1 概述

本节提供了数据加载器设计指南，可以增强数据加载器在实际工作条件和环境下的可使用性。主要设计目标为：

a. 使控制操作在所有环境条件下更易于操作，如温度极限、亮度极限及操作人员天气防护服；

b. 使数据加载更加易于理解和操作，以信息或指示器的方式提供任务和上下文反馈，并持续提供加载进度反馈；

c. 以更加容易理解的方式提供数据加载器故障报告，帮助操作者对数据加载问题源进行隔离；

d. 使内场维修时间最小化。

3.2 控制

3.2.1 介质弹出器

数据加载器应具有介质弹出性能，操作人员不使用特殊工具，就可以取出介质盒。弹出器应独立于产品电源工作。介质插入和弹出的机械化方式，应能使操作人员易于操作，并保证介质正确弹出或插入。其设计应使无意弹出的可能性最小化。

3.2.2 选择器控制

作为最低要求，数据加载器应提供下面控制：

a. 模式选择；

b. 源介质选择；

c. 加载选择；

d. 加载目标选择；

e. 接受/继续；

f. 取消/中止；

g. 目标硬件标识；

目标硬件标识功能应通过 FIND 执行。参考附录 3 。

3.3 指示器/显示器

数据加载器应具有一个显示器，作为整个控制面板的一部分。显示器应在日光条件和低光线环境条件下，易于读出。也可以包括指示器。显示器/指示器测试应在数据加载器自动测试过程中自动执行。ADL 上的显示器/指示器在飞行期间应隐藏在视线之外。显示器/指示器应提供下面章节中所述的性能。

作为最低要求，显示器应能显示 15 个大写字符的文字数字，加上连字符(-)。所有字母和数字必须易于辨识（例如，2 和 Z，或 0 和 Q）。

指示器/显示器有寿命限制，因此应该不拆卸产品，易于更换。

注：

因为便携式数据加载器预计要在大的温度范围内工作，制造商应选择合适的指示器/显示器。指示器/显示器应在规定的整个温度范围内工作。

飞行期间，ADL 指示器不应在视线范围内，以免影响机组人员注意力。但是，指示器应易于访问。将指示器放置在存取舱门之后，比较容易接受。

操作人员任何时间都应能够确定下面内容：

a. 加载器打开，工作（活动和/或进度指示）；

b. 加载器工作模式（加载、下载、配置验证等）；

c. 如果出现故障（加载器、目标、介质等），应明确指示故障存在。应通知解决故障所需采取的合适的行动；

d. 等待操作人员行动（例如，选择目标、插入下一个光盘等）；

e. 当前操作状态（例如，准备就绪、完成、正在进行中）。

3.4 图例和说明

数据加载器控制面板上的所有功能选择器和指示应非常清楚且不易混淆。字母大小和 PDL 显示，应可以使正常视力的操作者在 24 英寸的距离处易于读出。字母大小和 ADL 显示（如果使用），应可以使正常视力的操作者在 18 英寸的距离处易于读出。

注：

数据加载器的实际操作过程因用户不同而不同。因此，希望用户有其自己的一套说明。但是，还是希望制造商尽可能多的为操作人员提供帮助。希望在设备上提供有一套基本说明。这些说明的详细情况应足以防止对设备进行不正确的或有危害的操作。

3.5 自加载性能

数据加载器应能通过其本地驱动程序进行加载。也可以选择通过以太网接口加载。其软件配置应能以相同的方式在其它 ARINC615A-兼容产品上显示；包括符合 ARINC 665 报告，可加载软件标准在内。

3.5.1 设备数据库

数据加载器应能加载可加载目标硬件的飞机特定数据库、机群特定设备名称目录及其逻辑地址。

3.5.2 可操作软件

数据加载器应能对其自身操作程序进行更新。

3.6 特殊物理装置

3.6.1 介质存取开口

介质存取开口应设计为能够防止因不当的插入对数据加载器或介质盒造成损坏。

注：

用户要求的介质存取开口是能够在产品暴露于 2.4 节所述环境条件下时，能够防止对数据加载器和介质盒造成损坏。

3.6.2 电缆尺寸和终端

PDL 应提供存放标准接口电缆的空间。标准 PDL 接口电缆长度应为 10 英尺（3 米），并以数据加载器末端的 MS27473T-18A-53P 类型连接器终结。飞机/机载计算机终端应使用 MS27473T-18A-53P（或 MS27473T-18B-53P）类型的连接器。连接布置请参考附录 3。

3.6.3 内部加热器

虽然不鼓励使用内部加热器元件，但是可作为 PDL 的一部件提供。如果提供了内部加热器元件，应能对其进行恒温控制。

3.7 测试

数据加载器应能进行两种内部测试模式：

a. 自测试：数据加载器启动时，自动进行；

b. 维修诊断测试。

3.7.1 自动进行自测试

数据加载器应能执行自测试。自测试次序列应能验证产品可执行其预定功能。自测试应在产品启动时执行，并且可以在任何直接接收到自测试指令时执行。

作为最低性能要求，自测试应包括指示器测试、处理器指令设置测试、RAM 存储器检测、以 RPOM 为基础的程序内容测试等。如果产品使用可编程输入/输出（I/O），则该测试应能对 I/O 进行验证。

3.7.2 维修诊断测试

供应商应提供能够通过整个数据加载器测试的维修测试介质。如果安装有维修测试介质，数据加载器应对产品进行特殊的测试。

作为最低要求，维修诊断测试应能区别介质驱动、介质控制器、接口电子设备和介质之间的故障。在以太网接口上，数据加载器应包括信号绕回性能，对需要进行附加试验的设备，应尽可能的进行全面验证测试。测试覆盖率应为 90%或更多。

本文件未对维修测试失败通知装置进行规定，由制造商自行决定。

注：

维修介质旨在细化内场维修。另外，该介质还可用于机上工程分析。数据加载器内部自测试预计可以满足所有日常外场维修。

4.0 介质可互换性

应提供三种不同类型的介质:

3.5 英寸软盘；

PC 卡；

光盘，直径为 12 或 8 厘米。

数据加载器不支持在单个的数据加载中混合使用三种类型的介质。

注：

将数据装入到单个盘上时，可使用 3.5 英寸软盘；更多的数据加载可考虑使用光盘或 PC 卡。按此方式，航空公司可以在一张盘上进行处理。

不建议使用软盘介质同时进行加载。

不建议执行人员使用软盘同时进行并行加载，以防止操作人员换错磁盘。

介质应符合 ARINC 665 报告。

4.1.1　3.5 英寸软盘

存储介质应为 3.5 英寸双面高密度（HD）磁盘，具有 1.44 兆字节存储容量。不管数据加载器或磁盘的制造源如何，格式化的介质应具有可互换性。

4.1.1.1 驱动机制

正常安装在任何三个主轴上并暴露到典型的商用飞机环境下时，驱动机制和介质加载装置应能可靠工作。

磁盘驱动机制应能接受 3.5 英寸双面、高密度磁盘盒。该机制应能在格式化介质上读出和写入。

4.1.1.2 物理形式

双面磁盘上的数据应为改进调幅制（MFM），如果未格式化存储容量为 2 百万字节，则在 80 磁道/柱面形（磁道）位置进行译码。该介质包括一个标准的装置与 3.5 英寸硬壳磁盘（包括形式因数、写入保护、存取挡门、卡紧装置中心，等）相连。MFM 译码、磁道前同步信号/后同步信号、间隔、扇区 ID 字段及数据字段、擦除方向等，应符合 ANSI 标准格式高密度（2 兆字节）3.5 英寸软盘介质要求。物理磁盘记录的格式符在后面列出，作为参考，包括：

柱面数量：80；

轨道数量：160；

表面数量：2；

记录密度：17434 BP1(面 1，TK79)；

记录方法：MFM；

记录范围：22.428mm 到 41.961mm(面 0)；

21.666mmdao 40.970mm(面 1)；

磁迹间距：0.1875mm TK-TK

4.1.1.3 逻辑格式

3.5 英寸软盘的逻辑格式在 ARINC615A 报告中做了规定。

4.1.2 PC 卡装置

存储介质为 PC 卡标准。该卡的格式应为类型 1、类型 2 或类型 3（如 PC 卡定义中规定的）。此处未对卡的技术进行规定。（闪盘、旋转硬盘及其它技术均可接受）。卡的技术及其尺寸根据市场而定。PC 卡应和 PC 卡槽标准兼容。本标准不支持 PC 卡存储扩展。本标准不支持使用 PC 卡进行加载。

注：

航空公司不希望使用 PC 卡进行航空电子设备加载。但是，对于非商业运营，运营商可以执行非本报告规定的功能，包括介质擦除“归零”及其它需要的功能。

4.1.2.1 PC 卡接口

AT 连接（ATA）是由国家信息技术标准委员会（NCITS）研制的存储接口标准，通过美国国家标准学会授权（ANSI），大部分个人和移动计算机磁盘驱动接口均使用该标准。该接口要求的硬件驱动和软件驱动可保证与 PC 卡 ATA 规范的兼容性。PC 卡接口可接受 1、2、3 类 PC 卡。

为了保证 PC 卡的兼容性，使用 CIS（磁带盒信息区）上 Touple 中的信息建立通用存取字符表。确定磁带盒电源时应特别注意；某些磁带盒使用 3.3 伏电源，有些使用 5 伏电源。磁带盒电源信息通过其硬件线路和/或 CIS 特定 Touple 提供。

4.1.2.2 逻辑格式

PC 卡装置的逻辑格式在 ARINC615A 报告中做了规定。

4.1.3 光学介质

存储介质应为可重写 12cm 数字式视频光盘（DVD-RAM）、只读数字式视频光盘或压缩光盘（CD）；可重写 8cm DVD-RAM、DVD-ROM 或 CD-ROM 光盘。不管数据加载器或光盘的制造源如何，存储介质的可互换性是最基本的要求。

a. 12cm 光盘

12cm 光盘可以在下面所述机制中记录。数据加载器空间要求仅能存放一个单个的光驱。光盘可以反转以存放更多的介质。各种记录机制及其相应性能如下：

1. 单面、单底面只读压缩盘物理格式提供的数据密度为 650 兆字节（MB）；
2. 单面、单底面 DVD 物理格式提供数据密度为 4.7 十亿字节（GB）；
3. 双底面、双面 DVD 物理格式提供的数据密度为 9.4GB；
4. 单底面、双层（层之间具有空间）DVD 物理格式提供的数据密度为 8.5GB；
5. 双底面、四重层（每个层之间都有空间）DVD 物理格式提供数据密度为

17.0GB。

b. 8cm 光盘

8cm 可重写 DVD-RAM、DVD-ROM 或 CD-ROM 光盘提供存储容量为每面 1.4GB、1.4GB 或 180MB。

4.1.3.1 驱动机制

驱动机制应为 12cm DVD 型。驱动应提供读出性能，但不提供写入性能。安装到三个主轴的任意一个上时，驱动机制和介质加载装置应能正常工作。在地面工作时，光驱仅用于数据加载工作。驱动机制不打算在飞行期间使用。当商用飞机在典型的地面环境条件下受到阻塞或负载时，驱动机制应具有足够的抗震动性。

光驱机制应接受 12cm 和 8cm 光盘。该机制应为只读并支持任何 DVD--RAM、DVD-R、DVD- ROM、CD-R/RW 和 CD-ROM 格式化介质。

4.1.3.2 物理格式

Phillips-Sony 黄皮书规定了记录计算机数据的压缩盘的格式。

Phillips-Sony 桔皮书规定了可记录压缩盘物理格式。

ECMA-267 第 4 和第 5 节规定了 DVD 光盘物理格式。

4.1.3.3 逻辑格式

12cm 和 8cm 介质的逻辑格式在 ARINC665 报告中做了说明。

4.1.3.4 光盘复制

注：

商用复制设备即可用于 12cm 光盘介质。那些希望使用 8cm 光盘的机构应在交付该尺寸光盘之前对其大量复制的可行性进行评估。

5.0 加载协议

5.1 概述

本节规定了数据加载器及要加载的装置（之后称为目标硬件）需要使用的软件加载协议的功能。供应商应保证该协议的正确执行，任何符合该标准的数据加载器都应能够进行加载。

该协议对某些特殊的加载程序和目标硬件做了考虑。一般情况下，希望加载程序满足附录 2 中规定的情况。该协议同样希望目标硬件满足下面特性：

•在相关加载完成之前，需要有一个能保证数据加载器软件正确加载的机制；

• 能够处理数据加载程序的 TFTP 服务；

• 如果需要，当数据加载器请求传送时，具有进入“数据加载模式”性能；

• 具有报告被加载软件部件号的性能。

加载协议的基本原理是，操作员负责确定在目标硬件中进行哪一个加载；目标硬件负责确定哪一个文件需要满足加载请求；数据加载器仅需要作为文件服务器进行反应即可。数据加载器和目标硬件通过 TFTP（普通文件传送协议）进行所有数据的交换，包括可加载数据和协议的内务操作数据。

可加载数据包含在加载文件中，通讯协议数据包含称为协议文件的特殊文件中。本节只对协议文件进行说明。协议文件名称应包含所有大写文字数字字符。同时还对软件加载做了规定，且应符合 ARINC665 报告。

5.2 范围

加载协议规范规定了：

a. 加载目标硬件存储器；

b. 下载目标硬件存储器；

c. 从目标硬件获取配置信息；

d. 对之前三个操作中的任意一个、在任何时间进行中断；

e. 获取用户信息（如 MAC 地址、IP 地址、目标硬件标识符）。

到此末端：

a. 规定了加载、下载和信息工作及终端服务等的协议；

b. 说明了数据加载器和目标硬件之间的信息交换；

e. 规定了数据加载器和目标硬件之间的协议文件交换；

d. 规定了简单网络管理协议(SNMP)，该协议用于确定那个目标硬件出现在网络中，并获取建立通讯需要的最小信息。

5.3 ARINC615A 数据加载布局

5.3.1 概述

FIND 协议允许数据加载器动态识别网络中的用户，并获取通讯参数，如 MAC 地址、IP 地址、目标硬件标示符及位置等。对该协议的规定见 ARINC615A 报告附录 3。 FIND 协议以 UDP 数据包为基础，因此，应用数据链层字段可支持 MAC 地址。

5.3.2 TFTP 协议

数据加载器和目标硬件之间的所有交换都是以文件传送为基础的。因此，某些文件类型规定如下：

- ARINC665 中所述文件加载；
- 协议文件

TFTP 协议在 RFC（请求评论）文件中做了说明，RFC 由 IAB 负责（Interne 架构委员会）。RFC 参考见后面说明。

本节给出了 TFTP 所用选项及与传送相关的误差信息，这样就可以优化文件传送及数据加载器和目标之间的互用性。

对每一个文件没有最大限制。

5.3.2.1 TFTP 参考文件

适用的 TFTP RFC 有：

RFC	标题	类别
1123	Internet 主机应用程序及支持要求	标准
1350	TFTP 协议（修订 2）	标准
2347	TFTP 选项扩展	标准磁道；更新 1350
2348	TFTP 字区大小选项	标准磁道；更新 1350
2349	TFTP 超时间隔和传送大小选项	标准磁道；更新 1350
1785	TFTP 选项协议分析	信息；更新 1350

5.3.2.2 TFTP 选项

执行 TFTP 选项可以使文件传送更加有效。选项机制可提供可选字段值协商性能，并具有探测同等计算机不支持此特定选项的性能。这种情况下，必须使用缺省标准值。因为具有“非执行选项”性能，无论如何都不会使传送失败。在 TFTP 最后一个选项结束之后，就不再出现 UDP 或 IP 数据。ARINC615A 协议中使用的所有 TFTP（即：协议文件及数据文件），只使用 octer 模式（二进制）。选项说明见下面章节。

5.3.2.2.1 Blocksize(字区大小)

在帧中，Blocksize 由“blksize”规定，用于说明一个区块中的字节数。Blocksize 规范见 RFC2348。

如果使用选项，如 RFC2348 所规定的，Blocksize 有效值范围在 8 和 65464 之间。TFTP 选项协商原则，仅允许减小 TFTP 话路启动程序提供的值。如果有一个用户不需要 IP 分段，则 Blocksize 的最大值为 1428.

通过以下方式给出该值：

- 1500 字节，最大以太网帧；
- 减去 60 字节 IP 层（有选项）；
- 减去 8 字节 UDP 层；
- 减去 4 字节 FTFP 题头；
- 总的=1500-60-8-4=1428.

如果未使用选项，字区 FTFP 标准值为 RFC1350.

5.3.2.2.2 Transfer Size of the File(文件传送大小)

文件传送大小，由帧中的 tsize 规定，说明要进行传送的文件的大小。RFC2349 提供文件传送大小规范。

对于该值没有规定。

5.3.2.2.3 timeout(超时间隔)

超时间隔由 timeout 规定,说明最后一个数据包再传送之前等待的秒数。RFC2349 提供 timeout 间隔。

缺省值应为 2 秒。

5.3.2.3 TFTP 对数据加载协议的适应性

5.3.2.3.1 TFTP Super-set

5.3.2.3.1 TFTP Super-set

ARINC 615A 协议是以标准 TFTP 协议为基础的。但是，加载协议层要求延伸到标准 TFTP 协议，以处理如目标硬件模式改变和操作员中断等问题。为了保持初始 TFTP 数据包类型，开发了错误数据包适应性，以执行 ARINC615A 特定信息。包含有针对误码值 0 的 TFTP 错误数据包，是通过其错误文本信息进行规定的。通过对特殊 ARINC615A 信息进行规定（如错误信息文本字段中的特定文本），该信息对 ARINC615A 应用有一定意义，但是在正常的 TFTP 通信中貌似错误信息。“TFTP super-set”在 5.3.2.3.4“等待信息定义”和 5.3.2.3.6 中“中止信息定义”中做了规定。

5.3.2.3.2 Dedicated Port Number(专用端口号)

考虑到目标硬件，加载操作应包含一个特定程序，如擦除，之后程序，之后检查物理装置（如闪存）等。因为这个原因，目标硬件的供应商希望隔离数据加载应用程序与其它的文件传送应用程序。为了以一个简单的方法进行功能转换，建议使用不同的已知端口号。ARINC615A 协议中使用的所有的 TFTP 应使用已知的端口号 59（十进位），注册为“任何个人文件服务”。该方法包含了特定 TFTP 应用或 TFTP 数据包，以允许已知端口号参数化。

5.3.2.3.3 错误信息(Error Message)总的说明

如果文件传送期间发生错误，则错误数据包将会发送到指定的错误类型。该数据包标识：op 代码值 05，后面是错误代码值。规定如下：

错误代码值	含义
0	未规定，见错误信息
1	未发现文件
2	访问违规
3	光盘满，或超过指定位置
4	非法 TFTP 操作
5	未知传送 ID（端口号）
6	文件已经退出
7	无此用户
8	TFTP 选项拒绝
NETASCⅡ“错误信息”	明确错误信息，具有 ASCⅡ

错误代码值用于说明错误。错误信息字段与错误代码值 0 一起使用。错误信息字段与 0 以外的其它错误代码值一起使用。

数据加载器使用错误代码值 3，通知目标硬件因为获得的源过多，而不能打开新的 TFTP 程序。

目标硬件也可以使用错误代码值 3，通知数据加载器因为获取的源过多，不能打开新的 TFTP 程序。

5.3.2.3.4 等待信息（Waiting Message）定义

对于“加载协议”，简化数据加载器和目标硬件之间的交换，通过“错误信息”装置执行等待信息。使用错误代码 0 。数据加载器或目标硬件都能启动等待信息。

NETASCⅡ等待信息的格式是“WAIT1x”，其中 x 等同于等待时间（秒）。

接收等待信息的单元应中止当前 TFTP 传送，并在规定的时间之后，启动新的 TFTP。

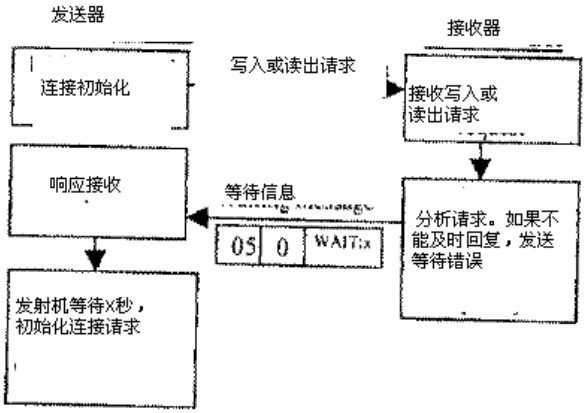
为了说明错误格式，以 50 秒等待时间的等待错误“协议数据单元（PDU）”为例进行说明：

0p 代码	错误代码值	错误信息（文本）	ASCⅡ字符串终止
0005_{16}	0000_{16}	“AIT:50”	00_{16}

等待延迟最大时间为 65535 秒。

5.3.2.3.5 等待信息使用

该等待信息仅在计算机接收到连接请求时使用；当因为繁忙和/或不能快速回复该请求时，不能接受该连接。



5.3.2.3.6 中止信息(Abort Message)定义

为了中止正在进行的程序，数据加载器协议发送一个中止信息，以响应来自目标硬件的 TFTP 请求。使用 TFTP 错误代码值 0。该信息在 NETASCⅡ中的格式为：“ABORT:XXXX”。XXXX 字符串与数据加载器“中止请求”相应状态代码的 4 个十六进制字符表示相对应。按此方式，目标硬件能够知道中止存储信息的起源，例如，在操作员中止或应用中止之间的切换。该错误格式为：

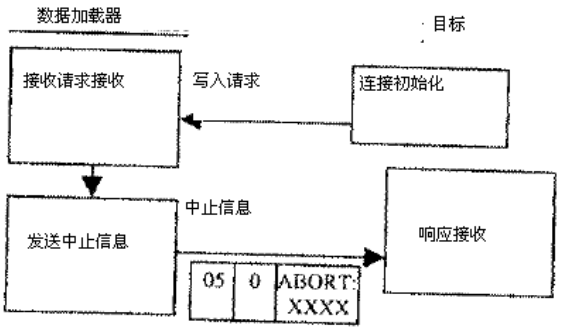
0p 代码	错误代码值	错误信息（文本）	ASCⅡ字符串终止

0005_{16}	0000_{16}	“ABORT:XXXX”	00_{16}

注：XXXX=4ASCⅡ字符代表“加载状态代码”“十六进制”值（表 6. 4. 10）。

5.3.2.3.7 中止信息(Abort Message)使用

数据加载器协议接收到“中止请求”信息后，使用该中止信息；一旦探测到问题存在，数据加载器协议本身可以使用该机制。图示如下：



5.3.2.3.8 TFTP 选项执行

注：

下面章节规定了如何执行目前已知的证明设备符合该规范的那些选项。理解设备利用这些选项增强功能性非常重要，但是必须在同位体上操作，并且只执行最少选项。同时还要注意设备接收到的任何选项请求，但是可忽略未执行的操作。

希望以后可以通过选项协议执行特殊功能。因为所有未知选项都可以忽略，设备可以要求选项，但是只有具有匹配功能的同位体时才会响应。例如，加载之后要求 0 介质的需求，可以作为一个选项执行。

5.3.2.3.8.1 Blocksize（字区大小）选项执行

数据加载器应执行 TFTP Blocksize 选项，包括 IP 协议片段/再汇编（fragmentation/re-assembly）。任何数据加载器都应具有该性能，以便于目标硬件使用。

目标硬件有可能使用（或不使用）TFTP blocksize 选项。目标硬件设计人员有责任选择足够的性能，以保证具有足够的性能应对复杂的技术，如存储器。

5.3.2.3.8.2 文件传送大小（File Transfer Size）

因为重要文件的大小已经“标题文件”（Header File）中显示，因此 ARINC615A 报告中不使用该选项。

5.3.2.3.8.3 超时间隔(Timeout Interval)

ARINC615A 协议报告中不使用该选项。如果在 TFTP 请求信息中出现该选项，可以忽略。附录 4 规定了一个简单且可靠的协议，对超时及错误重试做了清楚的规定。

5.3.2.3.9 TFTP Block Number

考虑到 TFTP Block Number 是无符号 16 位计数器，第一个数据块对应区块数为 1。WRQ（写入请求）用 ACK（AC 通知）数据包（block number 为 0）进行通知。如果因为传送块 number 发生溢出，则 65535 之后的下一个值为 1.

5.3.2.3.10 文件传送大小（File Transfer Size）

ARINC615A 协议报告中不使用该选项。

5.3.2.3.11 超时间隔(Timeout Interval)

因为 ARINC615A 报告附录 4 中对超时做了规定，因此 ARINC615A 协议报告中不使用该选项。

5.4 操作

5.4.1 概述

加载协议规定了一组信息，用于管理 LSA 和 LDA 之间的通信。该标准规定了数据加载器协议和加载服务应用程序之间的通信。

补充信息可以由目标硬件执行，但应由设备制造商完成。

注：

用“分层方法（加载协议和加载应用）”对协议进行规定。目标硬件或数据加载器设计者可决定不按此方式执行。无论如何，该标准中规定的协议文件操作必须执行。

这些信息用于下面所列操作中：

a. 信息选项：数据加载器获取目标硬件配置信息；

b. 加载操作：数据加载器加载文件到目标硬件；

c. 下载操作：数据加载器从目标硬件下载文件；

d. 通过使用附录 3 中规定的 FIND 协议，对现有所有目标硬件进行注册。

这些操作及其相关信息都是独立的，并自然成序。换言之，数据加载系统应能以任何顺序执行操作，但是单个的操作需要在第二个操作启动之前（为特定目标硬件）执行。对所有操作，只规定了中断信息，因此任何操作都可以中止。

数据加载器应执行上面所列 4 种操作。

目标硬件应执行 FIND 操作，并执行其它 1、2 或 3 个操作。

因为不支持 ARINC615A 的操作请求的答复，因此，应通过完整而正确的启动步骤、第一个文件的正确的 TFTP 传送，来执行该答复。该文件应包含操作接收状态代码，其值 OX1002，表示“目标不支持操作”。

如果目标硬件不执行所有操作，则应执行所有操作的初始化步骤，以便于对不支持的操作请求进行回答。

LSA 和数据加载器协议之间的信息交换规定，参见第六节。

不同的操作及其相关信息在下面章节中做了讨论。

5.4.2 信息操作（Information Operation）

该操作在地面维修操作期间使用，旨在恢复目标硬件和可加载软件飞机零件配置信息（即，硬件和软件标示符和零件号）。

在该操作中，规定了 2 个步骤：

a. 初始化步骤：在第一个步骤时，数据加载器 LSA 启动信息操作。该步骤用于通知目标硬件 LDA 并确定该操作是否可行。

通过 [TH_Information_Initialization] 信息可访问此模式。答复为 [Information_Initialization_Response]。表示对 LSA 请求的接收或拒绝。如果目标硬件拒绝该请求，则 LSA 会通告操作人员并终止信息操作。

b. 传送步骤：如果启动步骤被接受，目标将发送文件<THW_ID_POS>LCL，该文件包含到数据加载器协议的目标硬件信息。此外，目标硬件将会周期性的发送文件，指示过程状态。

信息如下：

[TH_Information]：报告被请求目标硬件信息并完成信息操作。

[Information_Status]： 给出该操作的进展和状态。LSA 应通知用户当前状态并机械等待[TH_Information]信息。

5.4.3 加载操作（Uploading Operation）

该操作在地面维护期间使用，用于将文件从“数据加载器”加载到“目标硬件”。

数据加载器执行该操作。目标硬件可执行或不执行该操作。

在该操作中，规定了三个步骤：

a. 启动步骤：在第一个步骤中，数据加载器 LSA 启动加载操作。该步骤用于通知目标硬件 LDA 并确定该操作是否可行。

通过[TH_Uploading_Initialization]信息可访问此模式。答复为[Uploading_Initialization_Response]. 表示对 LSA 请求的接收或拒绝。如果目标硬件拒绝该请求，则 LSA 会通告操作人员并终止加载操作。

b. 列表传送步骤：如果启动步骤被接受，数据加载器 LSA 通过发布<THW_ID_POS>信息给数据加载器协议，启动加载清单传送。数据加载器协议发送加载清单，这些清单可能通过文件<THW_ID_POS>LUR 加载。通过目标硬件对该清单进行分析，通过文件<THW_ID_POS>LUS 发送其状态。如果有一个加载不被目标硬件接收，则整个清单都会被拒绝。

信息为[Upload_Information_Status]。该信息给出了操作进展和操作状态。LSA 应通知用户当前状态。

c. 传送步骤：通过执行 TFTP 读出要求加载的文件，目标硬件可以恢复加载文件。

信息[Upload_Information_Status]表示到 LSA 加载的进展和状态。

如果未能获取“文件”，信息[File_Not_Available]会给操作者发出警告。

信息[Upload_Information_Status]表示加载操作成功或失败。

5.4.4 下载操作（Downloading Operation）

该操作在地面维护期间使用，用于将文件从 “目标硬件”下载到“数据加载器”。

所考虑两种模式为：介质定义模式和操作者定义模式。

a. 在介质定义下载模式中，预先确定的可下载文件清单会发送到目标硬件；

b. 在操作者定义模式中，目标硬件发送可能的可下载文件清单，操作者在其中选择要下载的文件。

数据加载器应执行两种模式。目标硬件可执行一个或两个，或不执行。

5.4.4.1 介质定义的下载模式

启动步骤：在第一个步骤中，LSA 启动下载操作；

<THW_ID_POS>LNR 位于介质中。如果介质中有更多个具有 LNR 扩展的文件，

则操作人员应在其中选择一个。

这样就可以通知目标硬件 LDA 进行该项操作，并确定是否可以操作。

可通过[Downloading_Disk_Initialization]信息对该模式进行访问。答复为

[Downloading_Initialization_Response]。表示接受或拒绝该响应。如果目标硬件拒绝该请求，则 LSA 将会通知操作人员并中止下载操作。

清单传送步骤：在该步骤中，目标硬件通过<THW_ID_POS>LNR 对可下载文件清单进行分析，并发送确定的文件。

这些信息是：

[Downloading_File_Receipt]:用于通知终端用户传送完成。

[Downloading_Information_Status]:给出该操作到 LSA 的进程和状态。

5.4.4.2 操作员定义下载模式

启动步骤：在第一个步骤中,LSA 启动下载操作。

这样就可以通知本次操作中的目标硬件 LDA，并确定是否可以操作。之后，目标硬件将发送可下载文件清单。

对该模式的访问可通过[Downloading_Operator_Initialization]信息完成。答复为[Downloading_Initialization_Response]。表示接受或拒绝对数据加载器的请求。

清单传送步骤：如果接受该项操作，目标硬件将通过[Downloading File_List_Receipt]信息对 <THW_ID_POS>LNL 中潜在的可下载数据文件进行发送。然后，操作人员选择可下载文件，数据加载器通过<THW_ID_POS>LNA 发送所选文件。

这些信息是：

[Downloading_File_List_Receipt]:给出了潜在的可下载数据文件清单；

[File-Selection]: 表示到目标硬件的所选文件。

[Downloading_Information_Status]: 给出进展状态。

传送步骤：接收<THW_ID_POS>LNA 时，通过目标硬件对该文件进行分析，并发送特定文件。

这些信息是：

[Downloading_File_ Receipt]: 通知终端用户该传送完成。

[Downloading_Information_Status]: 给出操作的进展和状态。

5.4.5 通用服务

5.4.5.1 地址和数据可加载设备恢复

为了恢复网络配置（MAC 地址、IP 地址、目标硬件名称等），数据加载器及目标硬件应使用附录 3 中规定的 SNIP（简单网络标识协议）。

5.4.5.2 状态信息(Status Message)

为了知道操作进展，应使用特定文件。目标硬件定期发送该文件到数据加载器。

这些状态文件还可用于：

用作“心跳”(中枢)；

中止一个操作；

根据完成情况，关闭任何操作。

文件名称为：

<THW_ID_POS>LCS，用于信息操作；

<THW_ID_POS>LUS，用于加载操作；

<THW_ID_POS>LNS 用于下载操作。

5.4.5.3 传送中断（Transfer Interruptions）

数据加载器和目标硬件都应具有中断加载、下载和信息操作等传送阶段的能力。

数据加载器通过响应 TFTP 写入请求中的一个，启动中断；该写入请求是包含有“中止信息”的操作状态文件<THW_ID_POS>LCS、<THW_ID_POS>LUS、<THW_ID_POS>LNS 中的一个。不管操作人员或数据加载器是否启动中止，5.3.2.3.6 中规定的中止信息均包含有状态代码报告。通过“加载服务器应用程序”到数据加载器协议的 [Abort_Request]信息，可启动操作员中止。收到中止信息后，目标硬件中止操作，并以其“操作”状态文件进行响应（回应操作状态代码中“中止信息”）。

目标硬件通过在操作状态文件中将“操作”状态代码设置为 1003_{16}, 启动中断（表示由目标中止，并传送状态文件）。

接收到设置用于指示中止（1003_{16}, 1004_{16} , 1005_{16}）的、具有“操作”状态代码的状态文件之后，数据加载器应显示按照 6.4.10 章中关于中断的信息文本。

6.0 加载协议定义

6.1 信息摘要

操作	步骤	信息	LSA DLP
	Initialization		
		[TH_Information_Initialization]	
		[Information_Initialization_Response]	
	传送		
		[TH_Information]	
		[Information_Status]	
		[Abort_Request]	
加载	初始化		
		[TH_Uploading_Initialization]	
		[Uploading_Initialization_Response]	
	清单传送		
		[Load_List]	
		[Upload_Information_Status]	
		[Abort_Request]	
	传送		
		[File_Not_Available]	
		[Upload_Information_Status]	
		[Abort_Request]	
下载 介质定义模式	初始化		
		[Downloading_Disk_Initialization]	
		[Downloading_Initialization_Response]	
	清单传送		
		[Downloading_Information_Status]	
		[Abort_Request]	
	传送		
		[Downloading_File_Receipt]	
		[Abort_Request]	
		[Downloading_Information_Status]	
下载 操作者定义模式	初始化		
		[Downloading_Operator_Initialization]	
		[Downloading_Initialization_Response]	
	清单传送 传送		
		[Downloading_File_List_Receipt]	
		[File_Selection]	
		[Downloading_Information_Status]	
		[Abort_Request]	
	Transfer		
		[Downloading_File_Receipt]	
		[Downloading_Information_Status]	
		[Abort_Request]	

6.2 说明

这些信息通过了数据加载器上的 LSA 和数据加载器协议。目标硬件会要求“目标硬件协议”和 LDA 之间信息补集。因为与标准无关，因此，如果附有协议文件操作，目标硬件信息执行应由设备制造商进行。

6.2.1 [TH_Information_Initialization] 信息

6.2.1.1 信息产生

该信息由数据加载器 LSA 产生，用于启动“信息”操作，并获取目标硬件配置。

6.2.1.2 接收生效

数据加载协议层发布 TFTP 读出，用于<THW_ID_POS>LCI，并评估目标硬件的响应。如果目标硬件完成了 TFTP 读出，则会产生[Information_Initialization_Response]信息，给出接收或拒绝该操作启动信息。

6.2.1.3 使用的协议文件

6.2.2.1 信息产生

该信息由数据加载器协议根据[TH_Information_Initialization]信息产生。

6.2.2.2 接收生效

信息接收后，LSA 开始启动步骤。

6.2.2.3 使用的协议文件

当文件<THW_ID_POS>LCI 通过数据加载器协议（TFTP 读出）恢复时，发布该信息。

6.2.3 [TH_Information]信息

6.2.3.1 信息产生

如果目标硬件接受该操作，则可通过[Information_Initialization_Response]信息产生该服务。

6.2.3.2 接收生效

文件接收后，数据加载器 LSA 将更新目标硬件配置报告。

6.2.3.3 使用的协议文件

文件<THW_ID_POS>LCL 通过数据加载器协议（TFTP 写入）恢复时，发布该信息。

6.2.4 [Information_Status]信息

6.2.4.1 信息产生

如果目标硬件接受该操作，则可通过[Information_Initialization_Response]信息产生该信息。这样就可以知道目标硬件的状态。

当<THW_ID_POS>LCL 文件恢复的延迟时间较长时，这一点特别重要。

6.2.4.2 接收有效

通知终端用户启动操作的进展和状态。

6.2.4.3 使用的协议文件

目标硬件定期执行 TFTP 文件<THW_ID_POS>LCL 写入。

6.2.5 [TH_Uploading_Initialization]信息

6.2.5.1 信息产生

该信息由数据加载器 LSA 产生，启动加载操作。

6.2.5.2 接收有效

数据加载器协议层发布文件<THW_ID_POS>LUI 的 TFTP 读出，并评价目标硬件的响应，完成 TFTP 读出；然后产生[Uploading_Initialization_Response]，给出接收或拒绝该操作的信息。

6.2.5.3 使用的协议文件

数据加载协议层从目标硬件中产生文件<THW_ID_POS>LRI 的 TFTP 读出。

6.2.6 [Uploading_Initialization_Response]信息

6.2.6.1 信息产生

该信息由数据加载器协议根据[TH_Uploading_Initialization]信息产生。

6.2.6.2 接收有效

接收到该信息后，LSA 开始启动步骤。

6.2.6.3 使用的协议文件

文件<THW_ID_POS>LUL 通过数据加载器协议（TFTP 读出）恢复时，发布该信息。

6.2.7 [Load_List]信息

6.2.7.1 信息产生

该信息由数据加载器 LSA 产生，用于建议目标硬件更新用加载清单。

6.2.7.2 接收有效

目标硬件确定哪一个加载需要更新。

6.2.7.3 使用的协议文件

数据加载器在目标硬件上产生文件<THW_ID_POS>LUR 的写入。实际上，TFTP 写入是在接收到<THW_ID_POS>LUS 时开始的，这样就可能使数据加载器和目标硬件在清单传送步骤中同步。

6.2.8 [File_Not_Available]信息

6.2.8.1 信息产生

该信息由数据加载器协议根据<name_of_the_file>(<Data_File_Name>或<HEADER_FILE>LUH)的 TFTP 读出产生；如果数据加载器未能获取该文件，则数据加载器协议必须向目标硬件指出不能立刻回答该请求。目标硬件必须在数据加载器给出的延迟时间之后，重试。

6.2.8.2 接收有效

接收到信息之后，数据加载器 LSA 将给出操作者延迟反馈。

6.2.8.3 使用的协议文件

目标硬件对文件<name_of_the_file>的 TFTP 读出答复是 TFTP 错误：

错误代码 = 0 和；

错误信息 = WAIT<DELAY TIME>

6.2.9 [Uploading_Information_Status]信息

6.2.9.1 信息产生

如果目标硬件接受该操作，该服务会在[Uploading_Initialization_Response]信息之后产生。这样就可能知道目标硬件的状态。

6.2.9.2 接收有效

通知操作者假造操作的进度和状态。

6.2.9.3 使用的协议文件

TH 定期执行<THW_ID_POS>LUS 文件的 TFTP 写入。

6.2.10 [Downloading_Disk_Initialization]信息

6.2.10.1 信息产生

该信息由数据加载器 LSA 通过启动自动模式“下载”产生。

6.2.10.2 接收有效

数据加载器协议发布文件<THW_ID_POS>LND 文件的 TFTP 读出，并对目标硬件响应进行评估。如果目标硬件完成 TFTP 读出，则信息[Downloading_Disk_Response]产生，给出接受或拒绝该操作的信息。

6.2.10.3 使用的协议文件

数据加载器协议层从目标硬件产生<THW_ID_POS>LND 文件的 TFTP 读出。

6.2.11 [Downloading_Initialization_Response]信息

6.2.11.1 信息产生

该信息由数据加载器协议根据[Downloading_Disk_Initialization]或[Downloading_Operator_Initialization]产生.

6.2.11.2 接收有效

接收到信息后，LSA 启动步骤。

6.2.11.3 使用的协议文件

当文件<THW_ID_POS>LND 或<THW_ID_POS>LNO 通过数据加载器协议（TFTP 读出）恢复时，发布该信息。

6.2.12 [Downloading_File_Receipt]信息

6.2.12.1 信息产生

该信息由数据加载器协议根据接收到的每一个文件产生。

6.2.12.2 接收有效

数据加载器 LSA 通知操作者接收到数据文件。

6.2.12.3 使用的协议文件

未应用。

6.2.13 [Downloading_Information_Status]信息

6.2.13.1 信息产生

如果目标硬件接受此操作，则在[Downloading_Initialization_Response]信息之后产生该信息。这样就可能指导目标硬件的状态。

6.2.13.2 接收有效

通知操作者下载操作进度和状态。

6.2.13.3 使用的协议文件

TH 定期执行<THW_ID_POS>LUS 文件 TFTP 写入。

6.2.14 [Downloading_Operator_Initialization]信息

6.2.14.1 信息产生

该信息由数据加载器 LSA 通过启动人工模式“下载”产生。

6.2.14.2 接收有效

数据加载器协议发布文件<THW_ID_POS>LNO 文件的 TFTP 读出，并对目标硬件响应进行评估。如果目标硬件完成 TFTP 读出，则信息[Downloading_Initialization_Response]产生，给出接受或拒绝该操作的信息。

6.2.14.3 使用的协议文件

数据加载器在目标硬件上产生文件<THW_ID_POS>LNO 的读出。

6.2.15 [Downloading_File_List_Receipt]信息

6.2.15.1 信息产生

该信息由数据加载器协议根据接收到的<THW_ID_POS>LNL 文件产生。

6.2.15.2 接收有效

数据加载器 LSA 通知操作者数据文件接收。操作者使用该文件选择要下载的数据文件。

6.2.15.3 使用的协议文件

目标硬件在数据加载器上产生文件<THW_ID_POS>LNL 的 TFTP 写入。

6.2.16 [File_Selection]信息

6.2.16.1 信息产生

该信息由数据加载器协议产生，传送数据文选择到目标硬件。

6.2.16.2 接收有效

目标硬件知道数据加载器要下载的数据文件。

6.2.16.3 要使用的协议文件

数据加载器在目标硬件上产生文件<THW_ID_POS>LNA 的 TFTP 写入.

6.2.17 [Abort_Request]信息

6.2.17.1 信息产生

数据加载器 LSA 产生该信息，触发操作中止（加载或下载或信息）。。

6.2.17.2 接收有效

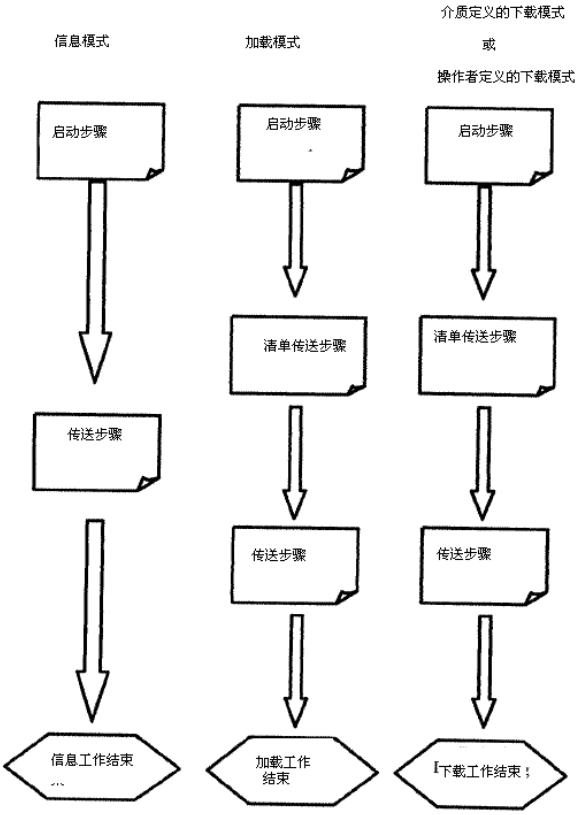
当数据加载器协议从目标接收到请求，打开 TFTP 写入文件<THW_ID_POS>LCS，LUS 或 LNS 时，有效。拒绝 TFTP，并发送中止“错误信息”到目标，可以停止正在进行的操作。然后，目标发送含有状态代码 1004_{16}（如果由数据加载器取消）或 1005_{16}（如果由操作取消）的文件<THW_ID_POS>LCS、LUS 或 LNS，通知数据加载器已经考虑中止或取消。

6.2.17.3 使用的协议文件

数据加载器协议根据接收到的文件<THW_ID_POS>LCS、LUS 或 LNS 文件的 TFTP 写入发送“中止”错误信息。

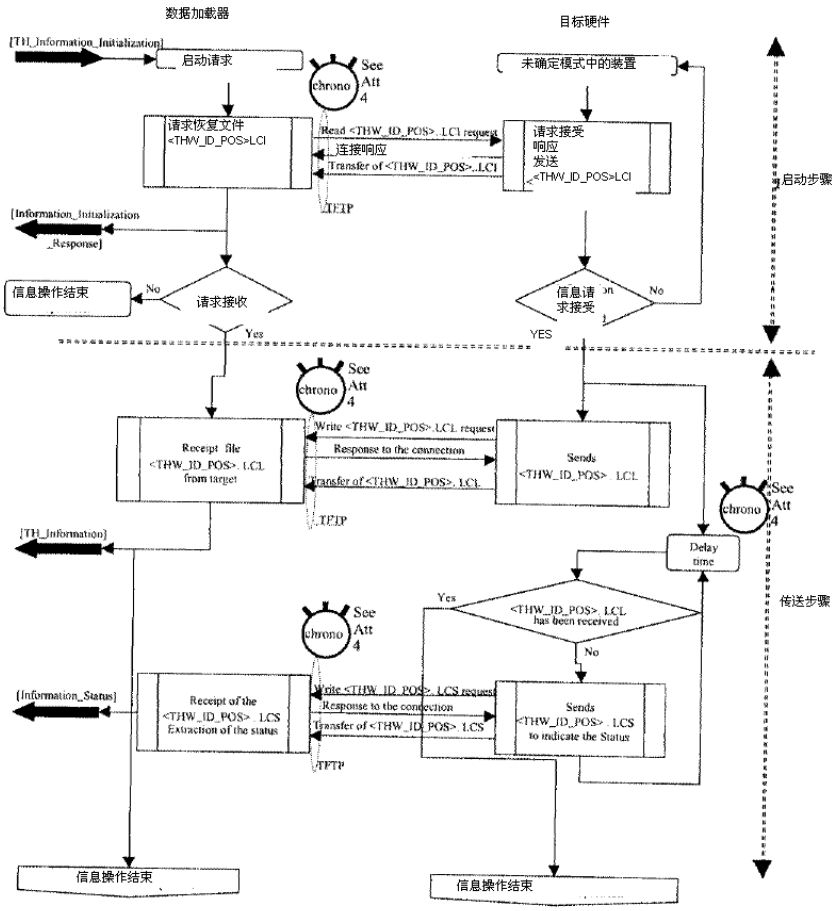
6.3 信息次序图

6.3.1 信息/加载/下载操作：摘要概述



6.3.2 信息操作：启动和传送步骤

使用的文件有：<THW_ID_POS>LCI、<THW_ID_POS>LCL 及<THW_ID_POS>LCS。



6.3.2 图示说明：

启动步骤之后是可变化时间段。因此，为了检查这两个方面（数据加载器和目标硬件）一直处于数据加载操作模式且内部状态清楚，目标硬件应频繁发送状态文件到数据加载器，允许彼此之间相互控制。

任何无效结构都被认为是致命差错。

应按附录 4 中规定的符合 DLP 过时要求的最大延迟范围，发送状态文件。不强制进行定期发送，仅要求在最大延迟范围内。

目标探测到的任何致命差错都会导致包含有足够状态代码和状态说明的状态文件的产生，符合超时要求。

目标硬件可能会立刻发送状态文件以支持 5.3.2.3.6 中规定的中止信息，并中断 6.3.6 中规定的服务。

注意“信息操作”表示的是特殊情况。THW_ID_POS.LCL 文件的传送会立刻

进行或过一段时间进行。

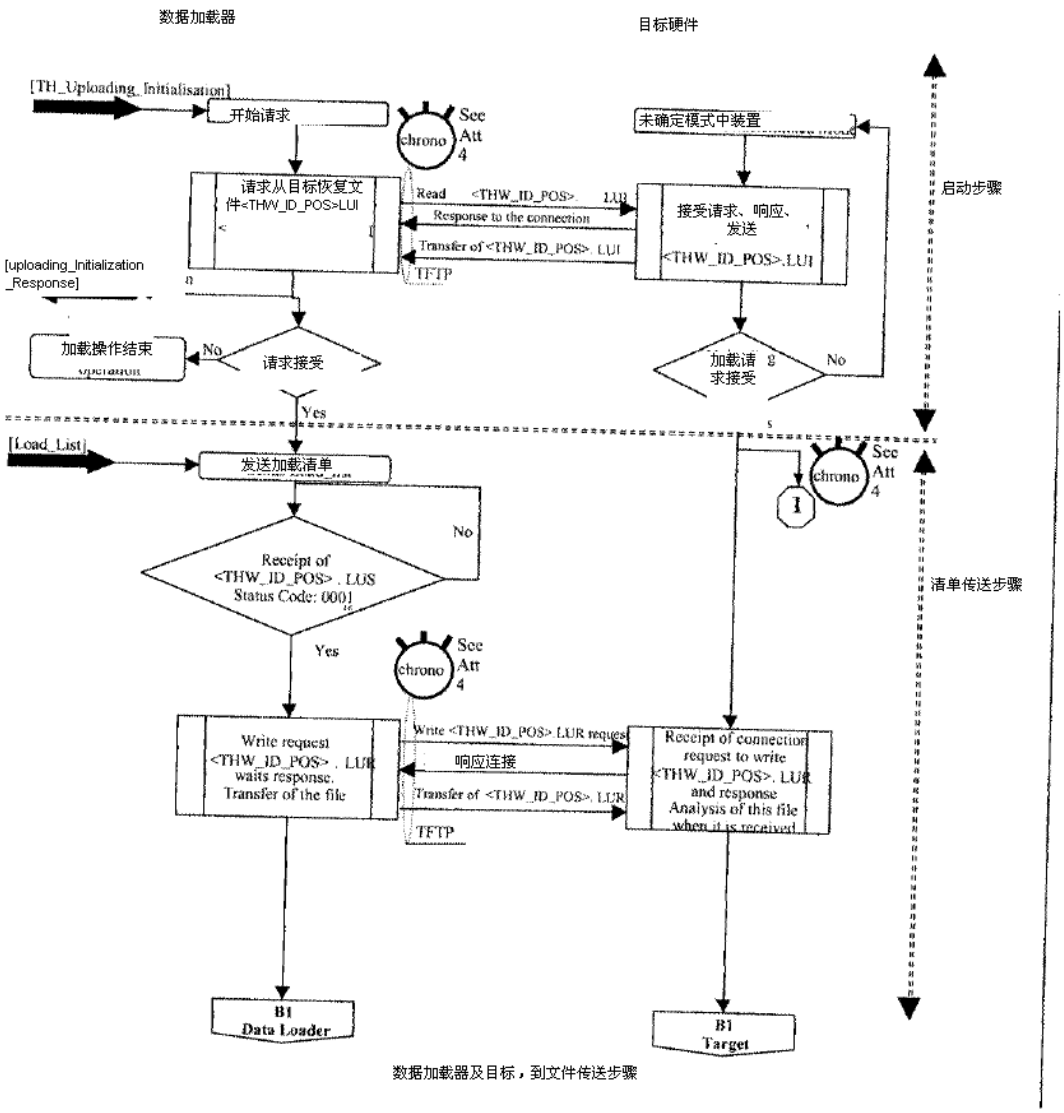
如果对信息模式快速响应（即：在 DLP 过时结束之前，终止 THW_ID_POS.LCL 的传送），则目标不会发送状态文件。在这种情况下，该操作会在 THW_ID_POS.LCL 文件传送结束时完成。

其它情况下，如果至少有一个状态文件产生，目标硬件将按照 DLP 过时要求发送状态文件。只有在状态文件（具有全球状态代码“操作完成”0003_{16}或致命差错）传送之后，才会完成该行动。该状态文件是最后传送文件。

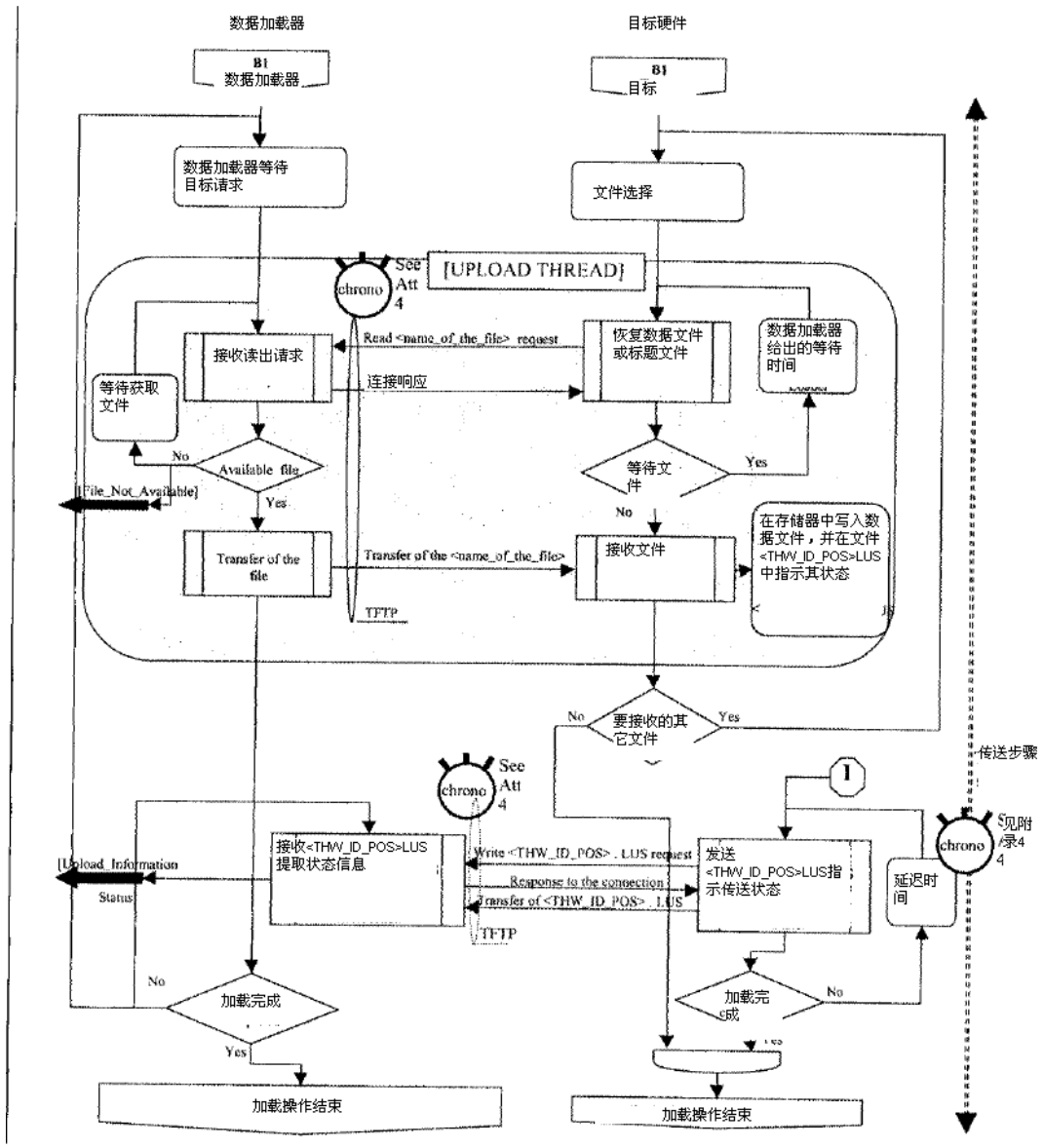
在状态文件中“定时器”字段属除外情况，只有当目标需要重新启动从操作模式转换到加载模式时，才会使用。运行数据加载操作需要该模式。在状态转换期间，目标硬件可能不会产生状态文件。使用该字段，目标硬件会通知数据加载器处于“除外计时器”等待期间，处于静止（Silent）状态（无状态文件），但是信息操作仍然进行。如果目标硬件响应迅速，数据加载器不需要等待“除外计时器消失”，并继续进行操作。目标硬件供应商应最小化“除外计时器”值到最小的静止期限。数据加载器应在该延迟终止之前，接收到新状态文件；否则，信息操作就会终止。

6.3.3 加载操作：启动、清单传送及传送

使用文件为：<THW_ID_POS>LUI、<THW_ID_POS>LUR、 <THW_ID_POS>LUS



数据加载器及目标，到文件传送步骤



6.3.3 图示说明：

启动步骤之后是可变化时间段。因此，为了检查这两个方面（数据加载器和目标硬件）一直处于数据加载操作模式且内部状态清楚，目标硬件应频繁发送状态文件到数据加载器，允许彼此之间相互控制。

任何无效结构都被认为是致命差错。包括 LUR 或 LUH 文件结构。

清单传送阶段开始，就应：

应按附录 4 中规定的符合 DLP 过时要求的最大延迟范围，发送状态文件。不强制进行定期发送，仅要求在最大延迟范围内。

目标探测到的任何致命差错都会导致包含有足够状态代码和状态说明的状

态文件的产生，符合超时要求。

目标硬件可能会立刻发送状态文件以支持 5.3.2.3.6 中规定的中止信息及 6.3.6 中规定的中断服务。

清单传送步骤之后，对目标硬件请求文件次序没有任何假设的情况下，数据加载器运行 TFTP 服务器。唯一的限制是在相关数据文件之前，目标硬件负载主文件，如数据文件名称仅在主文件中出现。

在传送步骤中，只复制标记有 UPLOAD THREAD 的零件，对一个目标执行平行负载。不管平行等级如何，状态文件交换与整个传送步骤有关。

根据上下文（软盘，硬盘....），数据加载应用程序应能识别，误差 “未获取文件”是一个不可恢复误差（导致加载程序失败）；或是一个可恢复误差（请求操作员行动）。在请求操作员行动的情况下，数据加载器响应为 5.3.2.3.4 和 5.3.2.3.5 中规定的等待信息。

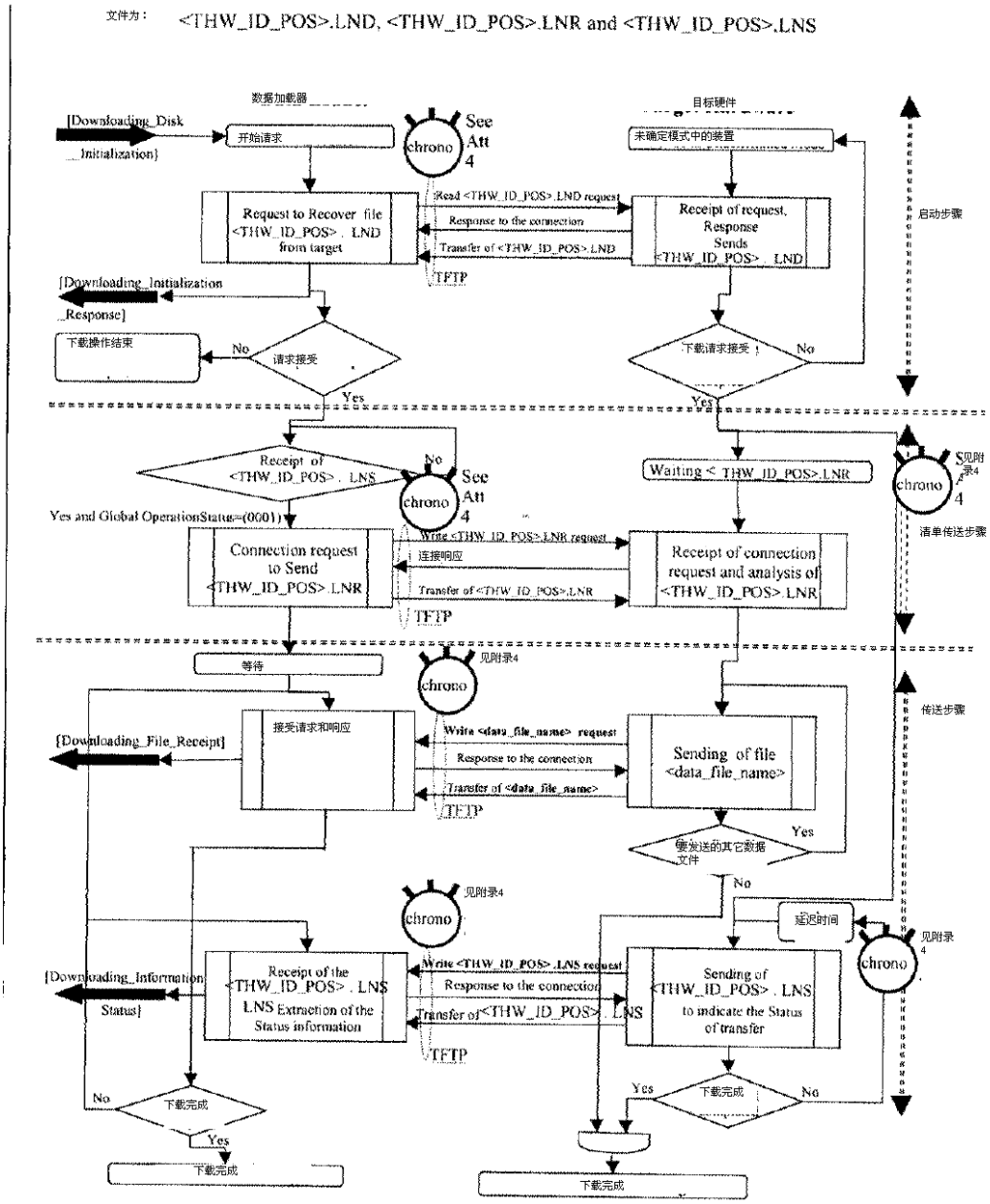
在状态文件中“定时器”字段属除外情况，只有当目标需要重新启动从操作模式转换到加载模式时，才会使用。运行数据加载操作时，需要该模式。在状态转换期间，目标硬件可能不会产生状态文件。使用该字段，目标硬件会通知数据加载器处于“除外计时器”等待期间，处于静止状态（无状态文件），但是信息操作仍然进行。如果目标硬件响应迅速，数据加载器不需要等待“除外计时器消失”，并继续进行操作。目标硬件供应商应最小化“除外计时器”值到最小的静止期限。数据加载器应在该延迟终止之前，接收到新状态文件；否则，信息操作就会终止。

计算检查期间（CRC,校验和），甚至在所有数据文件传送之后，状态文件仍然传送。

只有在使用足够的算法（例如，CRC,校验和等），进行擦除、雕刻及校正规划检查之后，才能执行加载操作。

只有在状态文件（具有全球状态代码“操作完成”0003_{16} 或致命误差）传送之后，才能完成该行动。

6.3.4 介质定义模式中的下载操作：启动、清单传送及传送



6.3.4 图示说明：

操作者应选择下载操作的介质类型。

启动步骤之后是可变化时间段。因此，为了检查这两个方面（数据加载器和目标硬件）一直处于数据加载操作模式且内部状态清楚，目标硬件应频繁发送状态文件到数据加载器，允许彼此之间相互控制。

任何无效结构都被认为是致命差错。

清单传送阶段开始，就应：

应按附录 4 中规定的符合 DLP 过时要求的最大延迟范围，发送状态文件。不强制进行定期发送，仅要求在最大延迟范围内。

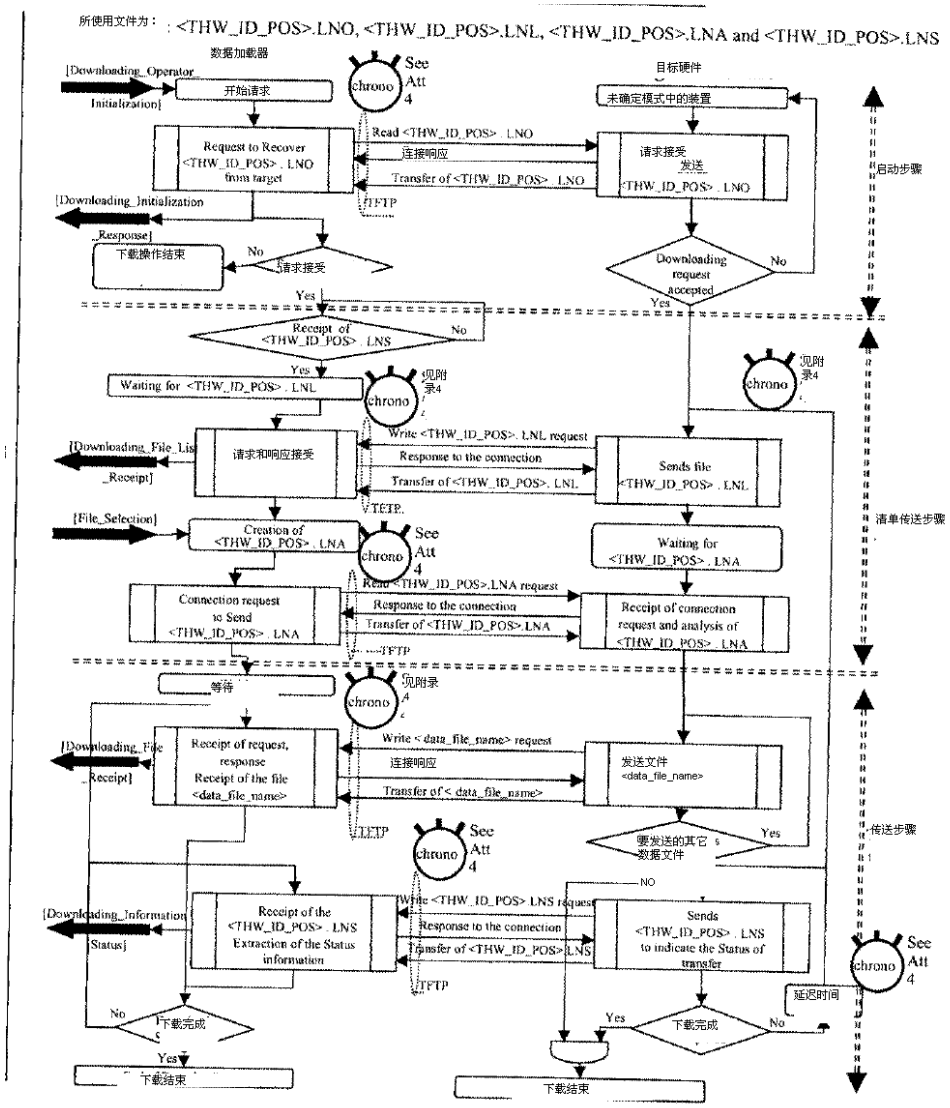
目标探测到的任何致命差错都会导致包含有足够状态代码和状态说明的状态文件的产生，符合超时要求。

目标硬件可能会立刻发送状态文件以支持 5.3.2.3.6 中规定的中止信息，并中断 6.3.6 中规定的服务。

在状态文件中“定时器”字段属除外情况，只有当目标需要重新启动从操作模式转换到加载模式时，才会使用。运行数据加载操作需要该模式。在状态转换期间，目标硬件可能不会产生状态文件。使用该字段，目标硬件会通知数据加载器处于“除外计时器”等待期间，处于静止状态（无状态文件），但是信息操作仍然进行。如果目标硬件响应迅速，数据加载器不需要等待“除外计时器消失”，并继续进行操作。目标硬件供应商应最小化“除外计时器”值到最小的静止期限。数据加载器应在该延迟终止之前，接收到新状态文件；否则，信息操作就会终止。

只有在状态文件（具有全球状态代码“操作完成”0003_{16} 或致命误差）传送之后，才能完成该行动。该状态文件是最后一个发送的文件。

6.3.5 操作者定义模式中的下载操作：启动和清单传送



6.3.5 图示说明：

操作者应选择下载操作需要的介质类型。

启动步骤之后是可变化时间段。因此，为了检查这两个方面（数据加载器和目标硬件）一直处于数据加载操作模式且内部状态清楚，目标硬件应频繁发送状态文件到数据加载器，允许彼此之间相互控制。

任何无效结构都被认为是致命差错。

清单传送阶段开始，就应：

应按附录 4 中规定的符合 DLP 过时要求的最大延迟范围，发送状态文件。不强制进行定期发送，仅要求在最大延迟范围内。

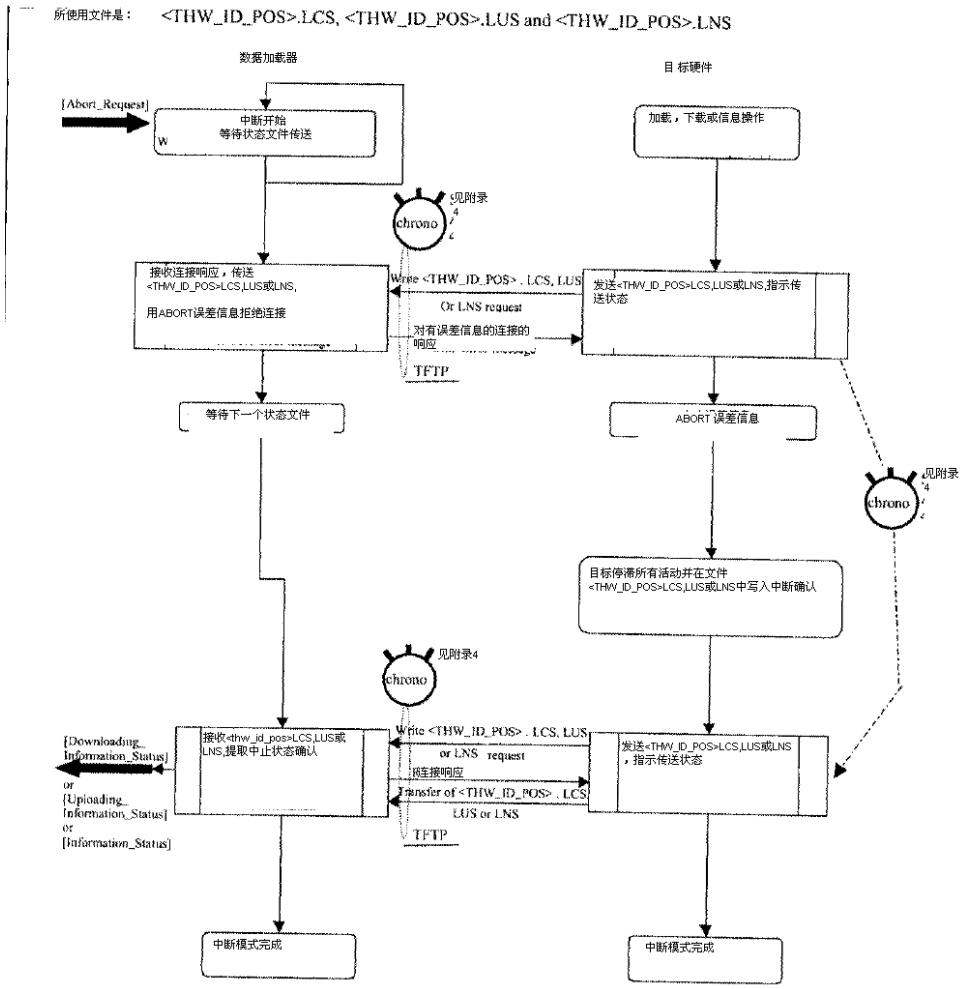
目标探测到的任何致命差错都会导致包含有足够状态代码和状态说明的状态文件的产生，符合超时要求。

目标硬件可能会立刻发送状态文件以支持 5.3.2.3.6 中规定的中止信息，并中断 6.3.6 中规定的服务。

在状态文件中“定时器”字段属除外情况，只有当目标需要重新启动从操作模式转换到加载模式时，才会使用。运行数据加载操作需要该模式。在状态转换期间，目标硬件可能不会产生状态文件。使用该字段，目标硬件会通知数据加载器处于“除外计时器”等待期间，处于静止状态（无状态文件），但是信息操作仍然进行。如果目标硬件响应迅速，数据加载器不需要等待“除外计时器消失”，并继续进行操作。目标硬件供应商应最小化“除外计时器”值到最小的静止期限。数据加载器应在该延迟终止之前，接收到新状态文件；否则，信息操作就会终止。

只有在状态文件（具有全球状态代码“操作完成”0003_{16} 或致命误差）传送之后，才能完成该行动。该状态文件是最后一个发送的文件。

6.3.6 中断服务



6.3.6 图示说明：

状态文件支持服务中断。状态文件传送由目标硬件启动：

如果中断请求是由目标硬件发出，则目标硬件可能会发送一个状态文件，指示中断请求。该状态文件的全部传送，指示数据加载器认可中断请求。

如果中断是由数据加载器发出的，则，数据加载器应等待目标硬件发出的下一个状态文件的写入请求；用 5.3.2.3.6 中规定的中止信息响应该请求，然后等候下一个状态文件的传送。目标硬件的最后一个状态文件，支持数据加载器的中断请求通知。 6.3.6 章的图显示了中断过程。

6.4 协议文件说明

本节说明了数据加载协议使用的数据文件的格式。表 6.4 对协议所用的所有文件做了摘要说明。

THW_ID 系统表示为 THW_ID_POS。目标硬件 THW_ID 定义见 ARINC665-“可加载软件标准”。POS 为 0-4 数字字母字符。THW_ID 字段和 POS 字段由“—”分开。

注：

<THW_ID_POS>名称由下面两个元素组成：

- *ARINC665 报告中所述 THW_ID（或 EQUIP_ID），标识的是通用设备；*
- *POS（位置）标识了通用设备实例。*

THW_ID_POS 是通过合并两个字段得到，包括两个字段之间的下划线（例如，02B1_2）。

所有的协议文件都是通过“Big Endian”字节排序规定的，即：每 16 位字中最有效的 8 位（MS 字节）最先传送，然后是下一个 8 位字节（n+1）中不重要的 8 位（LS 字节）。使用相同的字节排序导出所有协议文件中的字段信息。供应商仅负责数据文件字节排序。

目标硬件产生第一个文件交换时，目标硬件提供 ARINC615A 操作要使用的协议版本。

根据该信息，数据加载器负责使其功能与该请求（特别是当没有执行时，进行拒绝；如果执行不止一个时，选择该版本）相适应。在目标硬件方，协议版本应该和所有执行操作相同。

应用程序结构参考协议文件结构，名称为“Protocol Version” 的字段对协议文件结构进行支持。该协议版本参数允许目标硬件和数据加载器使用正确的结构访问数据。

对于一个 ARINC615A 修订版中规定的所有协议文件，协议版本值应是相同的。

如果，哪怕只有一个协议文件的结构发生变化， ARINC615A 新修订本的协议版本值也应进行更改，连同因为协议版本变化受到影响的其它文件在内，都应进行更改，以反应所执行的协议版本。

协议版本是在启动步骤时由目标硬件发送。数据记录器应适应该协议版

本，或，如果协议版本没有执行，中止该加载。

如果协议版本不兼容，数据加载器应通过发送中止信息到第一个状态文件的写入请求，中止操作。

不应从协议文件的第二个字段中移出协议版本。

对于 ARINC615A 增补 2，协议版本值是（A3）$_{ASCII}$ 。

所有结构字段，例如，一些说明字段，应以 0 终止，显示为 00_{16} ，表示数据结束。特别强调的是，该说明会在下面子节中合适的字段说明里反复出现。

注：

说明长度字段表示说明字段的大小，而不是相关内容的大小。通过字符串终结符 00_{16} 结束内容，说明字段不一定填满。为了让处理更加有效，实现程序可能希望固定说明字段的大小（及说明长度相关值），然后根据需要改变信息内容。其他人员会要求限制数据传送数量，并在没有说明文本时，将说明长度设置为0.

文件名	操作	文件内容	创建	文件类型
<THW_ID_POS>.LCI	信息	仅用来初始化信息操作加载配置初始化	目标硬件	协议
<THW_ID_POS>.LCL	信息	目标配置，给出目标中 P/Ns 清单。加载配置清单。	目标硬件	协议
<THW_ID_POS>.LCS	信息	信息处理过程和状态。加载配置状态。	目标硬件	协议
<THW_ID_POS>.LUI	加载	仅用来初始化一个加载操作。	目标硬件	协议
<THW_ID_POS >.LUR	加载	请求加载负载清单。负载加载要求。	数据加载器	协议
<HEADER_FILE>.LUH *	加载	包含允许目标硬件接收	供应者	文件

		负载的信息。数据负载加载标题		
<Data_File_Name> *	加载	被加载或下载的文件名。	供应者或目标硬件	文件
<THW_ID_POS>.LUS	加载	加载处理的过程和状态。负载加载状态。	目标硬件	协议
<THW_ID_POS>.LND	以媒体方式下载	仅用来初始化一个下载操作。 负载下载媒体被定义。	目标硬件	协议
<THW_ID_POS >.LNR	以媒体方式下载	用来给出恢复文件的清单。 负载下载请求。	数据加载器	协议
<THW_ID_POS>.LNS	以媒体和操作者方式下载	下载处理的过程。 负载下载状态。	目标硬件	协议
<THW_ID_POS>.LNO	以操作者方式下载	仅用来初始化一个下载操作。 负载下载操作者被定义。	目标硬件	协议
<THW_ID_POS>.LNL	以操作者方式下载	用来给出可能恢复的文件清单。负载加载清单。	目标硬件	协议
<THW_ID_POS>.LNA	以操作者方式下载	用来给出操作者所选择的、将被下载的文件清单。负载下载回答。	数据加载器	协议

* 虽然这些文件不是协议文件，但是它们列在这里是因为该协议管理它们。它们在 ARINC 665 中作了描述。

6.4.1 <THW_ID_POS >.LCI、LUI、LND 和 LNO

域名	域大小（位）

文件长度	32
协议版本	16
操作接受状态代码	16
状态描述长度	8
状态描述	0--2040

每个域的详细描述：

文件长度：

包括该域的文件中 8 位字的个数。

协议版本：

2 个字节（ASCII 字符）定义了协议版本。在 6.4 节“协议文件描述”中作了解释。

操作接受状态代码：

对信息操作初始化的回答。

在该域中使用的状态代码是：

0001_{16}：该操作可接受。

1000_{16}：该操作被定义。原因在状态描述域中作了描述。

1002_{16}：目标不支持该操作。

状态代码在 6.4.10 节“数据负载状态代码表”中进行了总结。

状态描述长度：

在状态描述域（0 到 255 个字符）中二进制字符数。

状态描述：

对该状态代码的原因描述，仅用于状态代码1000_{16}。对于状态代码 0001_{16}和1002_{16}，该域的内容被忽略。

该文本应该是仅可以打印的字符，不包括控制字符，最大长度为 255 个字符（如 2040 位）。

该文本应当以零结束，00_{16} 指示数据的末尾。

注　意

状态描述长度域表示了状态描述域的大小，而不是相关内容的大小。内容由

一串终止符 00_{16} 结束，并且不填充整个状态描述域。为了处理效率，操作者可能想固定状态描述域的大小（及状态描述长度的相关值），然后必要时改变信息内容。其它人可能想限制发送数据的量，并且当不要求状态描述文本时将状态描述长度设置为0。

状态描述：

对该状态代码的原因描述，仅用于状态代码 1000_{16}。对于状态代码 0001_{16} 和 1002_{16}，该域的内容被忽略。

该文本应该是仅可以打印的字符，不包括控制字符，最大长度为 255 个字符（如 2040 位）。

该文本应当以零结束，00_{16} 指示数据的末尾。

6.4.2 <THW_ID_POS>.LCL

域名	域大小（位）
文件长度	32
协议版本	16
目标硬件号	16
*目标硬件代码长度	8
*目标硬件代码	8-2040
*串行数长度	8
*串行数	8-2040
*部件号个数	16
*+部件号长度	8
*+部件号	8-2040
*+修订长度	8
*+修订	8-2040
*+部件指定长度	8
*+部件指定文本	8-2040

+：每个部件号的重复域

*：每个目标硬件的重复域

每个域的详细描述：

文件长度：

包括该域的文件中 8 位字的个数。

协议版本：

2 个字节（ASCII 字符）定义了协议版本。在 6.4 节“协议文件描述”中作了解释。

目标硬件号：

在该表中报告的目标硬件号。事实上，每个设备都能在给定范围内集中不同设备的标识项。

目标硬件代码长度：

在目标硬件代码域中的字符数（1 到 255 个字符）。

注意

目标硬件代码长度域表示了目标硬件代码长度域的大小，而不是相关内容的大小。内容由一串终止符 00_{16} 结束，并且不填充整个目标硬件代码长度域。为了处理效率，操作者可能想固定目标硬件代码长度域的大小（及目标硬件代码长度的相关值），然后必要时改变信息内容。

目标硬件标识：

该域相对于附件 3 中定义的 FIND 回答的“横向名（文本）”域。该文本应该以零结束，表示数据的结尾。

串行数长度：

在串行数长度域中的字符数（1 到 255 个字符）。

串行数：

规定了目标硬件串行数的 1 至 255 个字符（8 位 ASCII 码， 如 2040 位）。文本以零结束， 表示数据的末尾。

部件号个数：

当前目标硬件项的部件号个数。

部件号长度：

部件号（1 至 255 个字符）中字符的个数。

部件号：

1 到 225 个字符（8 位 ASCII 代码，如 2040 位），规定了硬件或任何负载部件号。该文本应该以零结束，表示数据的结尾。

修订长度：

修订中的字符数（1 到 225 个字符）。

如果修订长度域值为零，该修订域被省略和忽略。

修订：

1 到 225 个字符（8 位 ASCII 代码，如 2040 位），规定了硬件修订。

修订通常与硬件标识有关，允许跟踪形式变化、适应和功能，不影响互换性和相互操作性。

部件指定文本长度：

在部件指定文本（1 到 225 个字符）中的字符数。

注意

部件指定长度域表示了部件指定域的大小，而不是相关内容的大小。内容由一串终止符 00_{16} 结束，并且不填充整个部件指定域。为了处理效率，操作者可能想固定部件指定域的大小（及部件指定长度的相关值），然后必要时改变信息内容

部件指定文本：

1 到 225 个字符（8 位 ASCII 代码）。

硬件部件（如 FMGEC I）的目标硬件名（缩写词或代码）以及软件部件（如 FMS I OPS）的功能名或指示，标识了所显示飞机的具体部件和发生的事件。

该文本应该是仅能打印的字符，不包括控制字符，最大长度为 225 个字符（如 2040 位）。

该文本应该以零结束，00_{16} 表示数据的结尾。

6.4.3 <THW_ID_POS>.LCS

域名	域大小（位）
文件长度	32
协议版本	16
计数器	16
信息操作状态代码	16

例外计时器	16
估计时间	16
状态描述长度	8
状态描述	0-2040

每个域的详细描述：

文件长度：

在包括该域的文件中 8 为字的个数。

协议版本：

2 个字节（ASCII 字符）规定了协议版本。这在 6.4 章“协议文件描述”中作了解释。

计数器：

初始值为 0000。

16 位计数器在发送文件前由目标硬件增加。

在 $FFFF_{16}$ 后设置 0000_{16} 。这允许数据加载器检测状态文件的复制或丢失。

信息操作状态代码：

无符号 16 位值，XXXX_{16}：状态代码

信息操作在过程中的状态。

在该域中使用的状态代码是：

0001_{16}：目标接受该操作（还没开始）。

0002_{16}：操作在进行中

0003_{16}：操作完成，准确无误。

1003_{16}：操作被目标硬件中断。目标硬件文本要求在状态描述域中知道中断原因。

1004_{16}：由于收到中断错误信息（数据加载器协议发送），操作在目标硬件中中断。

1005_{16}：由于收到中断错误信息（由操作者行为引起），操作在目标硬件

中中断。

状态代码在 6.4.10 章“数据负载状态代码表”中作了总结。

异常计时器：

在二进制秒数期间，该目标希望静音。在该延迟期间，状态文件不由该目标硬件发送，也不响应数据加载器（0 到 $2^{16}-1$ 秒）的任何请求。

只有当状态代码域是 0002_{16} 时该域才被使用，对于所有其它状态代码， 该域必须被设置为 0000_{16}。

估计时间：

用二进制估计秒数完成该操作（-1 到 $2^{15}-1$ 秒）。这里-1 表示没有给出的估计时间。估计时间是完成目标硬件计算的操作时间。在操作期间，目标硬件应当尽可能快地提供估计时间。

只有当状态代码域是 0002_{16} 时该域才被使用，对于所有其它状态代码， 该域必须被设置为 0000_{16}。

如果目标硬件没有给出该值， 估计时间域必须设置为 $FFFF_{16}$。

状态描述长度：

状态描述域（0 到 255 个字符）中字符的二进制数。

注意

状态描述长度域表示了状态描述域的大小，而不是相关内容的大小。内容由一串终止符 00_{16} 结束，并且不填充整个状态描述域。为了处理效率，操作者可能想固定状态描述域的大小（及状态描述长度的相关值），然后必要时改变信息内容。其它人可能想限制传送的数据量，在不要求状态描述文本时将状态描述长度设置为零。

状态描述：

状态代码的原因描述。用于状态代码 1003_{16}。对于其它状态代码，该域的内容被忽略，但是可能会包含数据。更多信息，参考 6.4.10 章。

该文本应该是仅能打印的字符，不包括控制字符，最大长度为 255 个字符（如 2040 位）。

该文本应该以零结束，00_{16}表示数据的结尾。

6.4.4 <THW_ID_POS >.LUR

域名	域大小（位）
文件长度	32
协议版本	16
头文件数	16
+标题文件名长度	8
+标题文件名	8-2040
+负载部件号名长度	8
+负载部件号名	8-2040

+ 对每个标题文件该域重复

每个域的详细描述：

文件长度：

在包括该域的文件中 8 位字的个数。

协议版本：

2 个字节（ASCII 字符）规定了协议版本。这在 6..4 章“协议文件描述”中作了解释。

标题文件数：

在标题文件列表中标题文件的二进制数。

标题文件名长度：

在标题文件名（1 到 225 个字符）中的字符数。

注意

标题文件名长度域表示了标题文件名域的大小，而不是相关内容的大小。内容由一串终止符 00_{16} 结束，并且不填充整个标题文件名域。为了处理效率，操作者可能想固定标题文件名域的大小（及标题文件名长度的相关值），然后必要时改变信息内容。

标题文件名：

1 到 225 个字符（8 位 ASCII 码，例如 2040 位），由标题文件名长度域确定。

该文本应该以零结束，00_{16}表示数据的结尾。

负载部件号名长度：

在负载部件号（1 到 255 个字符）中的字符数。

注意

负载部件号长度域表示了负载部件号域的大小，而不是相关内容的大小。内容由一串终止符 00_{16} 结束，并且不填充整个负载部件号域。为了处理效率，操作者可能想固定负载部件号域的大小（及负载部件号长度的相关值），然后必要时改变信息内容。

负载部件号名：

1 到 225 个字符（8 位 ASCII 字符，如 2040），由负载部件号长度域规定。

该文本应该是仅能打印的字符，不包括控制字符，最大长度为 225 个字符（如 2040 位）。

该文本应该以零结束，00_{16}表示数据的结尾。

6.4.5 <THW_ID_POS>.LUS

域名	域大小（位）
文件长度	32
协议版本	16
加载操作状态代码	16
加载状态描述	8
计数器	0-2040
异常计时器	16
估计时间	16
负载列表比值	16
标题文件数	24
+标题文件名长度	16
+标题文件名	8
+负载部件号名长度	8-2040
+负载部件号名	8

+负载比率	8-2040
+负载状态	24
+负载状态描述长度	8
+负载状态描述	0-2040

+：对每个软件部件号重复该域。

每个域的详细描述：

文件长度：

在包括该域的文件中 8 位字的个数。

协议版本：

2 个字节（ASCII 字符）规定了协议版本。这在 6..4 章“协议文件描述”中作了解释。

加载操作状态代码：

无符号 16 位值，$(xxxx)_{16}$：状态代码。

它给出了该操作的状态。在列表传送步骤期间，“标题文件数”域必须设置为零。

在该域中使用的状态代码是：

0001_{16}：目标接受该操作（还没开始）。

0002_{16}：操作在进行中

0003_{16}：操作完成，准确无误。

1003_{16}：操作被目标硬件中断。目标硬件文本要求在状态描述域中知道中断原因。

1004_{16}：由于收到中断错误信息（数据加载器协议发送），操作在目标硬件中中断。

1005_{16}：由于收到中断错误信息（由操作者行为引起），操作在目标硬件中中断。

状态代码在 6.4.10 章“数据负载状态代码表”中作了总结。

注意

加载操作状态代码规定了数据加载器整个负载列表的状态。负载状态域只是信息数据。

加载状态描述长度：

加载状态描述域（0 到 225 个字符）中字符的二进制个数。

注意

加载状态描述长度域表示了加载状态描述域的大小，而不是相关内容的大小。内容由一串终止符 00_{16} 结束，并且不填充整个加载状态描述域。为了处理效率，操作者可能想固定加载状态描述域的大小（及加载状态描述长度的相关值），然后必要时改变信息内容。其它人可能想限制传送的数据量，在不要求加载状态描述文本时将加载状态描述长度设置为零。

加载状态描述：

状态代码的原因描述。用于状态代码 1003_{16}。对于其它状态代码，该域的内容被忽略，但是可能会包含数据。更多信息，参考 6.4.10 章。

该文本应该是仅能打印的字符，不包括控制字符，最大长度为 255 个字符（如 2040 位）。

该文本应该以零结束，00_{16} 表示数据的结尾。

计数器：

初始值为 0000。

16 位计数器在发送文件前由目标硬件增加。

在 $FFFF_{16}$ 后设置 0000_{16}。这允许数据加载器检测文件的复制。

异常计时器：

在二进制秒数期间，该目标希望静音。在该延迟期间，状态文件不由该目标硬件发送，也不响应数据加载器（0 到 $2^{16}-1$ 秒）的任何请求。

只有当状态代码域是 0002_{16} 时该域才被使用，对于所有其它状态代码，该域必须被设置为 00000000_{2}。

估计时间：

用二进制估计秒数完成该操作（-1 到 $2^{15}-1$ 秒）。这里-1 表示没有给出的估计时间。估计时间是完成目标硬件计算的操作时间。在操作期间，目标硬件应当尽可能快地提供估计时间。

只有当状态代码域是 0002_{16} 时该域才被使用，对于所有其它状态代码， 该域必须被设置为 0000_{16}。

如果目标硬件没有给出该值， 估计时间域必须设置为 $FFFF_{16}$。

负载列表比率：

3 个字符（8 位 ASCII 码）代表所完成负载列表的百分比。

右调节域前面为空格。

标题文件数：

在负载列表中标题文件的二进制数。

标题文件名长度：

在标题文件（1 到 225 个字符）中的字符数。

标题文件名：

1 到 255 个字符（8 位 ASCII 字符），由数据文件名长度域规定。

该文本应该以零结束， 00_{16} 表示数据的结尾。

注意

标题文件名长度域表示了标题文件名域的大小，而不是相关内容的大小。内容由一串终止符 00_{16} 结束，并且不填充整个标题文件名域。为了处理效率，操作者可能想固定标题文件名域的大小（及标题文件名长度的相关值），然后必要时改变信息内容。

负载部件号名长度：

在负载部件号（1 到 225 个字符）中的字符数。

注意

负载部件号长度域表示了负载部件号域的大小，而不是相关内容的大小。内容由一串终止符 00_{16} 结束，并且不填充整个负载部件号域。为了处理效率，操作者可能想固定负载部件号域的大小（及负载部件号长度的相关值），然后必要时改变信息内容。

负载部件号名：

1 到 255 个字符（8 位 ASCII 字符），由负载部件号长度域规定。

该文本应该以零结束，00_{16} 表示数据的结尾。

负载比率：

右调节域前面为空格。

3 个字符（8 位 ASCII 码）代表所完成具体负载的百分比。

负载状态：

无符号 16 位值，$(xxxx)_{16}$：状态代码。

每个标题文件的状态。它给出了有相关标题文件规定的负载状态（不仅是标题文件的加载状态）。

在该域中使用的状态代码是：

0001_{16}：接受该操作（还没开始）。

0002_{16}：操作在进行中

0003_{16}：操作完成，准确无误。

1003_{16}：操作被目标硬件中断。目标硬件文本要求在状态描述域中知道中断原因。

1004_{16}：由于收到中断错误信息（数据加载器协议发送），操作在目标中中断。

1005_{16}：由于收到中断错误信息（由操作者行为引起），操作在目标中中断。

1007_{16}：标题文件的负载已经失败，在“状态描述”域中要求文本解释该失败。

状态代码在 6.4.10 章“数据负载状态代码表”中作了总结。

负载状态描述长度：

在状态描述域（0 到 225 个字符）中二进制字符数。

注意

状态描述长度域表示了状态描述域的大小，而不是相关内容的大小。内容由一串终止符 00_{16} 结束，并且不填充整个状态描述域。为了处理效率，操作者可能想固定状态描述域的大小（及状态描述长度的相关值），然后必要时改变信息内容。其它人可能想限制传送的数据量，在不要求状态描述文本时将状态描述长度设置为零。

状态代码的原因描述。用于状态代码 1003_{16} 和 1007_{16}。对于其它状态代码，该域的内容被忽略，但是可能会包含数据。更多信息，参考 6.4.10 章。

该文本应该是仅能打印的字符，不包括控制字符，最大长度为 255 个字符（如 2040 位）。

该文本应该以零结束， 00_{16} 表示数据的结尾。

6.4.6 <THW_ID_POS >.LNR

域名	域大小（位）
文件长度	32
协议版本	16
文件数	16
+文件名长度	8
+文件名	8-2040
用户定义的数据长度	8
用户定义的数据	0-2040

+：每个下载文件的重复域

每个域的详细描述：

文件长度：

在包括该域的文件中 8 位字的个数。

协议版本：

2 个字节（ASCII 字符）规定了协议版本。这在 6..4 章“协议文件描述”中作了解释。

文件数：

用于本下载的二进制文件数。

文件名长度：在文件名（1 到 255 个字符，如 2040 位）中的字符数。

注意

文件名长度域表示了文件名域的大小，而不是相关内容的大小。内容由一串终止符 00_{16} 结束，并且不填充整个文件名域。为了处理效率，操作者可能想固定文件名域的大小（及文件名长度的相关值），然后必要时改变信息内容。

文件名：

1 到 255 个字符（8 位 ASCII 字符， 如 2040），由文件名长度域规定。

该文本应该以零结束， 00_{16} 表示数据的结尾。

用户定义的数据长度：

在用户定义的数据域（0 到 255 个字节）中二进制字节数。

用户定义的数据：

1 到 255 个字节（8 位），由用户定义的数据长度域定义。

6.4.7 <THW_ID_POS>.LNS

域名	域大小（位）
文件长度	32
协议版本	16
下载操作状态代码	16
下载状态描述长度	8
下载状态描述	0-2040
计数器	16
异常计时器	16
估计时间	16
下载列表比率	24
文件数	16
+文件名长度	8
+文件名	8-2040
+文件状态	16

+文件状态描述长度	8
+文件状态描述	0-2040

+：每个文件的重复域。

每个域的详细描述：

文件长度：

在包括该域的文件中 8 位字的个数。

协议版本：

2 个字节（ASCII 字符）规定了协议版本。这在 6..4 章“协议文件描述”中作了解释。

下载操作状态代码：

无符号 16 位值，$(xxxx)_{16}$：状态代码。

它给出了该操作的状态。但是“文件数”必须设置为零。

在该域中使用的状态代码是：

0001_{16}：目标接受该操作（还没开始）。

0002_{16}：操作在进行中

0003_{16}：操作完成，准确无误。

1003_{16}：操作被目标硬件中断。LRU 文本要求在状态描述域中知道中断原因。

1004_{16}：由于收到中断错误信息（数据加载器协议发送），操作在目标硬件中中断。

1005_{16}：由于收到中断错误信息（由操作者行为引起），操作在目标硬件中中断。

状态代码在 6.4.10 章“数据负载状态代码表”中作了总结。

下载状态描述长度：

在状态描述域（0 到 225 个字符）中二进制字符数。

注意

下载状态描述长度域表示了下载状态描述域的大小，而不是相关内容的大小。

内容由一串终止符 00_{16} 结束，并且不填充整个下载状态描述域。为了处理效率，操作者可能想固定下载状态描述域的大小（及下载状态描述长度的相关值），然后必要时改变信息内容。其它人可能想限制传送的数据量，在不要求下载状态描述文本时将下载状态描述长度设置为零。

下载状态描述：

状态代码的原因描述。用于下载状态代码 1003_{16} 和 1007_{16}。对于其它状态代码，该域的内容被忽略，但是可能会包含数据。更多信息，参考 6.4.10 章。

该文本应该以零结束， 00_{16} 表示数据的结尾。

计数器：

初始值为 0000。

16 位计数器在发送文件前由目标硬件增加。

在 $FFFF_{16}$ 后设置 0000_{16} 。这允许数据加载器检测文件的复制。

异常计时器：

在二进制秒数期间，该目标希望静音。在该延迟期间，状态文件不由该目标硬件发送，也不响应数据加载器（0 到 $2^{16}-1$ 秒）的任何请求。

只有当状态代码域是 0002_{16} 时该域才被使用，对于所有其它状态代码， 该域必须被设置为 0000_{16}。

估计时间：

用二进制估计秒数完成该操作（-1 到 $2^{15}-1$ 秒）。这里-1 表示没有给出的估计时间。估计时间是完成目标硬件计算的操作时间。在操作期间，目标硬件应当尽可能快地提供估计时间。

只有当状态代码域是 0002_{16} 时该域才被使用，对于所有其它状态代码， 该域必须被设置为 0000_{16}。

如果目标硬件没有给出该值， 估计时间域必须设置为 $FFFF_{16}$。

负载列表比率：

3 个字符（8 位 ASCII 码）代表所完成加载的百分比。右调节域前面为空格。

文件数：

在所选下载文件的二进制数。

文件名长度：

在文件名（1 到 225 个字符）中的字符数。

注意

文件名长度域表示了文件名域的大小，而不是相关内容的大小。内容由一串终止符 00_{16} 结束，并且不填充整个文件名域。为了处理效率，操作者可能想固定文件名域的大小（及文件名长度的相关值），然后必要时改变信息内容。

文件名：

1 到 255 个字符（8 位 ASCII 字符），由文件名长度域规定。

该文本应该以零结束，00_{16} 表示数据的结尾。

文件状态：

无符号 16 位值，$(xxxx)_{16}$：状态代码。

它给出了每个文件的状态。在该域中使用的状态代码是：

0001_{16}：还没开始下载该文件。

0002_{16}：操作在进行中

0003_{16}：操作完成，准确无误。

1003_{16}：操作被目标硬件中断。LRU 文本要求在状态描述域中知道中断原因。

1004_{16}：由于收到中断错误信息（数据加载器协议发送），操作在目标硬件中中断。

1005_{16}：由于收到中断错误信息（由操作者行为引起），操作在目标中中断。

1007_{16}：标题文件的负载已经失败，在“状态描述”域中要求文本解释该失败。

状态代码在 6.4.10 章“数据负载状态代码表”中作了总结。

文件状态描述长度：

在文件状态描述域（0 到 225 个字符）中二进制字符数。

注意

文件状态描述长度域表示了文件状态描述域的大小，而不是相关内容的大小。内容由一串终止符 00_{16} 结束，并且不填充整个文件状态描述域。为了处理效率，操作者可能想固定文件状态描述域的大小（及文件状态描述长度的相关值），然后必要时改变信息内容。其它人可能想限制传送的数据量，在不要求文件状态描述文本时将文件状态描述长度设置为零。

文件状态描述：

状态代码的原因描述。用于状态代码 1003_{16} 和 1007_{16}。对于其它状态代码，该域的内容被忽略，但是可能会包含数据。更多信息，参考 6.4.10 章。

该文本应该是仅能打印的字符，不包括控制字符，最大长度为 255 个字符（如 2040 位）。

该文本应该以零结束，00_{16} 表示数据的结尾。

6.4.8 <THW_ID_POS>.LNL

域名	域大小（位）
文件长度	32
协议版本	16
文件数	16
+文件名长度	8
+文件名	8-2040
+文件描述长度	8
+文件描述	8-2040

+：将被下载的每个文件，重复域。

每个域的详细描述：

文件长度：

在包括该域的文件中 8 位字的个数。

协议版本：

2 个字节（ASCII 字符）规定了协议版本。这在 6..4 章“协议文件描述”中作了解释。

文件数：

用于本下载的二进制文件数。

文件名长度：

在数据文件名（1 到 255 个字符）中的字符数。

注意

文件名长度域表示了文件名域的大小，而不是相关内容的大小。内容由一串终止符 00_{16} 结束，并且不填充整个文件名域。为了处理效率，操作者可能想固定文件名域的大小（及文件名长度的相关值），然后必要时改变信息内容。

文件名：

1 到 255 个字符（8 位 ASCII 字符），由文件名长度域规定。

该文本应该以零结束，00_{16} 表示数据的结尾。

文件描述长度：

在文件描述域（0 到 225 个字符）中二进制字符数。

注意

文件描述文本长度域表示了文件描述文本域的大小，而不是相关内容的大小。内容由一串终止符 00_{16} 结束，并且不填充整个文件描述域。为了处理效率，操作者可能想固定文件描述域的大小（及文件描述长度的相关值），然后必要时改变信息内容。其它人可能想限制传送的数据量，在不要求文件描述文本时将文件描述长度设置为零。

文件描述：

该文本应该是仅能打印的字符，不包括控制字符，最大长度为 255 个字符（如 2040 位）。

该文本应该以零结束，00_{16} 表示数据的结尾。

6.4.9 <THW_ID_POS>.LNA

域名	域大小（位）

文件长度	32
协议版本	16
文件数	16
+文件名长度	8
+文件名	8-2040

+：将被下载的每个文件，重复域。

每个域的详细描述：

文件长度：

在包括该域的文件中 8 位字的个数。

协议版本：

2 个字节（ASCII 字符）规定了协议版本。这在 6..4 章“协议文件描述”中作了解释。

文件数：

用于本下载的二进制文件数。

文件名长度：

在数据文件名（1 到 255 个字符，如 2040 位）中的字符数。

6.4.10　数据负载状态代码表

表 6.4.10 是数据负载状态代码表。

表 6.4.10：数据负载状态代码表

状态代码	意义	显示文本	操作中使用的文件		
			信息	加载	下载
0001_{16}	目标硬件接受操作。操作还没开始。	无显示 注意：负载状态可接受但没开始，或全局操作状态码。	.LCI .LCS	.LUI .LUS	.LND .LNO .LNS
1000_{16}	目标硬件不接受操作。	*“操作被否定。”要求目标硬件文本。	.LCI	.LUI	.LND .LNO
1002_{16}	目标不支持该	*“目标不支持操	.LCI	.LUI	.LND

	操作。	作。”无目标硬件文本。			.LNO
0002_{16}	操作在进行中。	无显示，但吸引用户。	.LCS	.LUS	.LNS
0003_{16}	操作完成无误。	“操作完成。”无目标硬件文本。	.LCS	.LUS	.LNS
1003_{16}	目标硬件中断操作。	*“目标硬件终端操作。”要求目标硬件文本。 注意：由于发送故障引起的中断，应注意其原因。	.LCS	.LUS	.LNS
1004_{16}	数据加载器中断操作	*“由数据加载器引起中断。”无目标硬件文本。	.LCS	.LUS	.LNS
1005_{16}	操作者中断操作	*“操作者取消操作” 无目标硬件文本	.LCS	.LUS	.LNS
1007_{16}	负载部件号故障	＜“负载部件号名＞失败。” 要求目标硬件文本		.LUS	.LNS
	或下载文件失败	＜“文件名＞失败” 要求目标硬件文本			

*：对于该显示， 术语“操作”必须由操作名替代：信息、加载或下载。

注意

读者应该知道一个负载由一个头文件和几个数据文件组成。

机载数据加载器应当在收到状态代码(从相应文件)时显示之前表格的文本。目标硬件的责任是使该负载操作有效。机载数据加载器（ADL）不必解释该状态代码。至于每个数据的状态或文件传送，用于结束操作状态显示。

附件 1

ARINC 615A ADL 和 PDL 连接器信号分配

功能	ADL 和 PDL	注意
保留用于 ARINC 615 兼容性	1	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	2	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	3	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	4	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	5	6
TD-+(ARINC 644)	6	5
TD-(ARINC 644)	7	5
保留用于 ARINC 615 兼容性	8	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	9	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	10	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	11	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	12	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	13	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	14	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	15	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	16	6
将来备用	17	1
链-A	18	3
链-B	19	3
115VAC 输入 热	20	4
机壳/信号电气参考地	21	
115V 输入 冷	22	4
RD+(ARINC 644)	23	5
保留用于 ARINC 615 兼容性	24	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	25	6

ARINC 429 总输出总线 A	26	2
ARINC 429 总输出总线 B	27	2
屏蔽(ARINC 644)	28	
保留用于 ARINC 615 兼容性	29	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	30	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	31	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	32	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	33	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	34	6
ARINC 429 总输入总线 A	35	2
ARINC 429 总输入总线 B	36	2
保留 28VDC 输入 热	37	
保留 28VDC 返回 冷	38	
RD-(ARINC 644)	39	5
RS-232 发送 TXD	40	
RS-232 接收 RXD	41	
将来备用	42	1
将来备用	43	1
将来备用	44	1
将来备用	45	1
将来备用	46	1
将来备用	47	1
逻辑共用	48	

（地）		
逻辑共用（地）	49	
保留用于 ARINC 615 兼容性	50	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	51	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	52	6
保留用于 ARINC 615 兼容性	53	6

附件 2

负载场景

2-1 负载场景

本附件描述了通过数据负载协议必须支持的不同场景。

场景	条件、假设和限制	措施	操作
配置设备标识	这是目标硬件配置和状态的获取（由其 EQUI_ID 结合其出现指示） 该场景可在任何时候完成。	操作者寻求目标硬件的配置。 目标以最新的鉴定信息回答。 如需要，该目标完成适当的操作来保证 P/N 的有效性。	来自 ADL/PDL 的配置请求。
软件更改 新的软件产	这是预示的机载操作。 可加载代码的不兼容性必	操作者使用维护栏和最新介质包来加载目	从 ADL/PDL 加载。

品一发布，目标硬件的所有出现必须升级。	须事先检查。 配置的鉴定必须在之后进行。	标。 操作者在 ADL/PDL 上选择负载传送。 负载完成后操作者应检查不兼容性。	由目标硬件检查软件。
修理 安装一个新的目标硬件来代替有故障的目标硬件	这是一个不可预示的操作（操作者可能没有任何维护栏去检查 P/N !!） 可加载代码的不兼容性必须事先检查。 配置的鉴定必须在之后进行。	操作者使用机上可利用的资源（可以是 ADL/PDL, 可以是一个文件服务器）。 操作者在 ADL/PDL 上选择负载传送。 操作者在完成负载后检查不兼容性。	从 ADL/PDL 加载。 由目标硬件检查软件
交叉负载		该活动不是 615A 的部分。	
数据自动获取。 适当的介质插入后数据必须自动下载。	在下载操作期间目标操作不中断。 如果要求以数据负载方式下载，目标可以中断。	操作者插入预先编程的介质，支持的文件规定了要完成的下载。 下载自动完成。	磁盘定义下载到 ADL/PDL。
用户数据获取。 数据块必须根据目标的选择来下载。	在下载操作期间目标操作不中断。 如果要求以数据负载方式下载，目标可以中断。	操作者选择下载的目标和存储文件目的地。 操作者然后选择将要下载的软件产品（根据目标提出的清单）。 操作者在 ADL/PDL 上启动下载传送。	操作者定义下载到 ADL/PDL。
连续飞行下		该活动不是 ARINC	

载		615A 的部分。 数据加载器必须能够回答标准的 THTP 请求。	

2-3 从 ADL/PDL 下载

2-3.1 下载准备

第一个分阶段的目的是规定要完成的工作，尽可能多地检查有关器件的可利用性。

操作	始发者	行动	手段	结果
1	操作者	获得维护栏和磁盘包	资料 磁盘包	操作者知道应用过程。
2	操作者	选择目的目标	A/C 目标名清单。 在 ADL/PDL 上的目的地选择对话。	数据加载器获得飞机目标名清单。 目的地对话框要求： 目标名 发生（1、2、3、……）
3	ADL/PDL	施加负载请求条件给目标	负载请求信息	数据加载器检查所选目标的存在以及负载相位的可利用性。 这可以初始化本目标的负载部分。 如果目标响应正确，则目标启动第 4 步。
4	目标	监控目标状态、文件传送和负载编程过程	信息变化过程。 数据加载监控对话。	目标硬件周期性发送目标状态和 DL 信息监控对话框。 本步与其它步并行进行，直到负载任务结束。
5	操作者	选择负载源介质	A/C 目标名清单	该源对话框提出了源清

			（见注 3）。 在 ADL/PDL 上的源介质对话。	单： ADL 软盘驱动器 ADL PCMCIA 槽 文件服务器（可选） 选择后，数据加载器读选择源的 LOADS.LUM 文件。 该源对话框提出一个 SW 负载 P/N 清单（从 LOADS.LUM 文件），以符合所选目的目标的 EQUIP_ID。
6	操作者	选择一个或多个负载	在 ADL/PDL 上目标选择对话框可利用的负载。	操作者在负载源介质中选择一个或多个负载。 ADL/PDL 产生适当的负载清单。 如果可能，ADL/PDL 会检查有关负载的所有文件的存在，并改正文件大小（“如果可能”意为如果文件可获取）。 该目标读取负载清单并检查该请求的有效性，然后回答 ACK 或 NACK。
7	ADL/PDL	给操作者指示预先检查的结果。	在 ADL/PDL 上的信息对话框	如果在之前的步骤中检查出错误，将该信息通知给操作者，问他是继续或中断。 如果回答是“继续”，则

				下一个阶段被启动（加载过程）。 如果没有错误，则下一个阶段被启动（加载过程）。 在该步，估计负载持续时间是不可能的。

注 3：如果使用远距离源，作为远距离网络外设该 ADL/PDL 必须能获取而不影响数据负载协议。

2-3-2　加载过程

本阶段的目的是完成有效的加载、擦除和编程存储器、并控制正确的编程。在该阶段期间，ADL/PDL 是一个简单的 TFTP 服务器，由目标管理。

操作	始发者	行动	手段	结果
1	ADL/PDL	继续该目标状态，监控负载处理过程	信息进化 数据加载监控对话框 加载估计时间（如果可利用）	目标硬件周期性发送目标硬件状态和 DL 信息监控对话框。 如果可能，该目标给出该过程的估计持续时间。
2	目标	发送一个文件（数据文件或头文件）的读请求	读请求信息 TFTP 文件转移	ADL/PDL 检查文件的可利用性。如果不可利用，请求操作者插入适当的介质或指明错误。 目标读文件并对存储器进行适当编程。 这些传送应尽可能多地在文件清单和头文

				件中所标识的那样进行。
3	目标	检查所加载代码的完整性。	信息进化 数据加载监控对话框	该目标可以计算加载软件的控制值。 该目标将负载的最后结果报告给ADL/PDL。
4	ADL/PDL	将负载的最后结果报告给操作者。	信息进化 数据加载监控对话框	所有之前的步骤被完成，包括第 1 步：装载对话关闭。 将装载的正确或不正确结果报告给操作者。

2-3-3 加载终止

本阶段的目的是请求操作者回答所选的负载。

操作	始发者	行动	手段	结果
1		确认该装载的最后结果	ADL/PDL 菜单	操作者为下一阶段做准备。
2		检查新的 P/N 元器件清单	维护专栏	操作者知道操作已经完成。

2-4 定义的磁盘下载到 ADL/PDL（续）

操作	始发者	行动	手段	结果
7	ADL/PDL	将装载最后结果报告给操作者。	信息进化 数据装载监控对话框	所有之前的步骤已完成，包括第 4 步：下载会话已关闭。 将正确或不正确的装载结果报告给操作者。

8	操作者	确认装载的最后结果	ADL/PDL 菜单	操作者可以为下一步做准备。

2-5 操作者规定下载到 ADL/PDL

操作	始发者	行动	手段	结果
1	操作者	给出进行下载的定义	在 ADL/PDL 上的功能菜单对话框。	在 ADL/PDL 上选择下载功能。 数据装载器获得飞机目标名清单。 目的对话框请求： 目的名 发生（1、2、3、….） 源介质的选择（磁盘或 PC 卡）
2	ADL/PDL	目标硬件选择 目的介质选择	A/C 目标名清单。 在 ADL/PDL 上的目的选择对话框。	数据装载器检查所选介质的存在。
3	ADL/PDL	申请装载请求条件给目标	下载请求信息	数据装载器检查所选目标的存在以及下载阶段的可利用性。 这对该目标的负载会话进行初始化。 如果目标响应正确，目标启动第 4 步。
4	目标	监控目标状态、文件传送和存储过程	信息进化 数据装载监控对话框	目标硬件周期性发送目标状态和 DL 信息监控对话框。

				本步与其它步骤并行执行直到下载会话结束。
5	目标	发送可下载软件部件及近似大小的清单	下载菜单文件	DL 接收可下载部件的清单并将它送给操作者。
6	操作者	选择一个或多个下载部件	本目标可利用的可下载部件。 在 ADDL/PDL 上的下载选择对话框	操作者选择一个或多个下载。 ADL/PDL 发送所选清单给目标。 该目标读负载清单并检查该请求的有效性、回答 ACK 或 NACK。
7	目标	将文件写入 ADL/PDL 的目的介质。	写请求信息 TFTP 文件传送 信息进化 数据装载监控对话框	ADL/PDL 接收由目标产生的文件并将它们存储在目的介质中。
8	ADL/PDL	将装载的最后结果报告给操作者。	信息进化 数据装载监控对话框	所有之前的步骤已完成，包括第 4 步：下载会话已关闭。 将正确或不正确的装载结果报告给操作者。
9	操作者	确认本装载的最后结果。	ADL/PDL 菜单	操作者可以为下个阶段做准备。

附件 3

网络设备协议的发现标识

1.0 介绍

网络设备的发现标识（FIND）协议允许用户动态获得：

MAC 地址

IP 地址

网络上每个可利用 FIND 宿主的标识和功能特性

ARINC 615A 允许数据装载者在请求时标识所有 615A 可装载目标硬件设备（FIND 宿主）。在登记所有可利用目标硬件设备之后，数据装载者将可装载设备清单送给操作者选择。

在数据负载操作前，FIND 至少运行一次。

每次操作之前，数据装载器可以响应 FIND 请求并根据 FIND 定义记录所有应答。

FIND 协议不支持动态地址分配。它假设所有的 IP 地址分配都用某种方法完成，例如在 FIND 请求前的静态配置和动态分配。

因为用户不知道有多少 FIND 宿主在网络上或在它们的地址，数据装载器用广播消息回答 FIND 请求。每个 FIND 宿主用单播回答响应，指向数据装载器地址。

FIND 协议在 UDP 数据报顶部执行。FIND 数据在 UDP 数据报中用著名的端口号 1001（十进制表示）包裹。同样的端口号被用来请求和回答包。

MAC 地址和 IP 地址信息在以太网帧和 IP 包内由一般的域支持。

2.0 综述

用户或数据装载器发送一个广播消息请求网络上所有 FIND 宿主应答，然后等待应答。用户允许一个 3 秒窗口来应答。所有有效的应答被注册为目标，用于可能的装载活动。当该 3 秒窗口结束时，注册过程关闭。

目标硬件或 FIND 宿主应当用一个回答信息在 2 秒超时内响应，否则有可能不被数据装载器注册。用户需要的信息可能会以信息结构或 FIND 包数据形式输入。目标硬件 MAC 和 IP 地址的值由经典的 MAC 和 IP 帧域在 UDP/IP 数据报中支持。其它信息，如 LRU 标识位置，由 UDP 负载自身支持。

注意

数据装载器超时与目标硬件超时之间的差异是由于网络传播延迟引起的。

在 FIND 协议中对错误不予管理。如果目标硬件收到一个非法或无效请求，

它不予回答。如果数据装载器收到一个无效的回答，它会忽略该回答。

3.0 FIND 包

有两种类型的 FIND 包。一种是信息请求包，另一种是信息回答包。每个包包含一个头和一个数据部分（如下所示）。

2 字节头（标题）	可变长度数据
操作代码	数据列表

FIND 包头包含与该包有关的操作代码：

操作代码	操作
1	信息请求
2	信息回答

FIND 信息回答包的数据部分包含第 6 章描述的参数清单及本附件的参数清单。

4.0 信息请求包

源 MAC 地址应当是数据装载器（或启动者）的 MAC 地址。

目的 MAC 地址应该是一个单播或广播 MAC 地址。

源 IP 地址应当是数据装载器（或启动者）的 IP 地址。

目的 IP 地址应该是一个单播或广播 IP 地址(全广播，例如： 255、255、255、255 或分类有关的广播，如 C 类的 220、130、48、255)。

操作代码值应该是 IRQ。

数据列表应该是一个空的 ASCII 串，以 00_{16} 结束。

数据列表以 10_{16} 结束。

5.0 信息回答包

源 MAC 地址应当是目标硬件（或用户）的 MAC 地址。

目的 MAC 地址应该是一个有关请求的源 MAC 地址。

源 IP 地址应当是目标硬件标识（或用户）的 IP 地址。

注意

由于一个目标硬件可以作为一个代理或集中者，所以它可以对相同的请求产生多个回答。

目的 IP 地址应当是与相关请求有关的源 IP 地址。

操作码值应该是 IAN。

数据列表是一个空结束的字符串列表，每个包含定义结构的变量值。

空域由一个字编码，包含 ASCII 串终结符或空字节。

可利用的串不包括串中的空字节。

一个数据列表应当以 10_{16} 终结。

6.0 参数列表

对每个目标硬件标识，数据装载器获得的用以完成初始化的参数列表是：

目标硬件标示符（如：“02DA”），

目标类型名（如：“FM”），

目标位置（如：“I”或“I”），

文字名（如：“FM I.EFT”），

制造商代码（如：“3K7”）。

注

制造商应该用 ARINC 665 中规定的方法标识。

对于信息回答包，上述参数值以空结束串编码，与上述列表的顺序相同，大小限制规定如下（不包括 ASCII 串结束者）：

目标硬件标示符：最大 15 个字符，

目标类型名：最大 8 个字符，

目标位置：最大 8 个字符，

文字名：最大 20 个字符。

制造商代码：3 个字符。

7.0 举例

7.1 包举例

数据装载器请求

操作代码	0001_{16}
ASCII 串结束符	00_{16}
包结束符	10_{16}

目标硬件标示符回答

操作代码（IAN）	0002_{16}
目标硬件标示符（文本）	02DA
串结束符（ASCII 空）	00_{16}
目标硬件类型名（文本）	FM
串结束符（ASCII 空）	00_{16}
目标硬件位置（文本）	L
串结束符（ASCII 空）	00_{16}
文字名（文本）	FM LEFT
串结束符（ASCII 空）	00_{16}
制造商代码	3K7
串结束符（ASCII 空）	00_{16}
包结束符	10_{16}

附件 4

超时和重进入定义

1. 介绍

ARINC 615A 由两层支持：

TFTP 层传送文件（协议文件和数据文件）。该层规定了一个请求及其回答的一个交换（不管是什么包）。

DLP 层来管理数据装载器和目标硬件之间的处理和协调工作。

超时和重进入的定义有两级，一级由 TFTP 层管理（在 TFTP 交换失败的情况下）；另一级由 DLP 层管理（在 TFTP 文件传送失败的情况下）。参考图 A4-3、A4-4 和 A4-4。

TFTP 级：TFTP 层被启动来传送一个文件并管理相应“一个交换”的目标。TFTP 层不管理文件传送之间的链接。

在一个 TFTP 文件传送内，每个交换应该在“TFTP 超时”延迟窗口内确认。超时到期而不确认引起交换错误。这样的错误不是致命的错误。

在一个 TFTP 文件传送内，如果检测到一个可恢复的错误（CRC 错误、超时错误等），每个交换可以重试。当重试数等于 TFTP 值（TFTP 重试数）而相同的交换和错误仍然产生，则 TFTP 文件传送导致了错误。这样的错误应当通知给 DLP 上层。

DLP 级：对于每个目标硬件，启动 DLP 层用于每个数据负载操作（加载、下载等）并管理相应于“一个 TFTP 文件传送”的对象。DLP 层对“TFTP 交换”不确认。

当 TFTP 层发送一个错误信号时， DLP 层应当重试该失败的 TFTP 文件传送（整个文件）。在 DLP 层上允许重试的次数被称为“DLP 重试数”。对同样的 TFTP 文件传送当 DLP 重试数被超过而错误仍然存在，本 DLP 文件传送被确认为致命性错误。对这样的致命错误应当通知上层。根据 ARINC 615A 协议规定，这就意味着数据装载操作的结束。任何 2 个 TFTP 文件传送之间，最大延迟时间被定义为“DLP 超时”。在 TFTP 交换的结束和另一个 TFTP 交换开始之间的超时期满会引起数据加载操作的 DLP 错误。该超时只适用于某些类似的 TFTP 文件传送。这些类似的被称为初始的和辅助的 TFTP。“初始的和辅助的”是指时间上（初始的 TFTP 文件传送先于辅助的文件传送）。

该错误被归为致命错误，不允许重试。如果实际的 DLP 超时值太紧，可以增加。如果一个 DLP 超时错误（致命错误）发生，DLP 重试数即不适用。

协议的可靠性取决于超时和重试数的准确定义。是由客户来启动 TFTP 文件传送行程（根据 DLP 重试数）。本附件的目的是为 TFTP 和 DLP 协议定义超时和重试数。

2. 综述

对每个协议，有两类元素要定义，每类有着不同的特性：

根据定义，超时的特性是其值、限制和时间说明。

根据定义，重试数的特性是其值和限制。

3. TFTP

3.1 TFTP 超时

定义：对每个目标系统（数据装载器和目标硬件），TFTP 超时是 TFTP 包发送与相关回答包之间相同 TFTP 交换的测量时间。通用表达式是 TFTP-TO。

值：TFTP 超时（TFTP-TO）值用秒表示。超时值应当为 2 秒。

限制：有必要将该限制分为 2 部分：网络限制和用户限制。

网络限制：在一个 TFTP 包期间，发送不应大于 TFTP-TO/4。这相当于总线传送的发送和接收时间。

用户限制：一个 TFTP 包的接收和相关包的发送之间的处理时间不应大于 TFTP-TO/2。这是减去发送网络限制和接收网络限制之后剩余的时间。

参考图 A4-1。

注意

使用一个大的 TFTP 块，该 TFTP-TO 值在一般情况下就足够了。在特殊情况下，块大小参数将被减小以符合该超时值。在一个包的接收与相关回答包的发送之间的持续时间，没有给出最小值。根据目标硬件的策略，该延迟可能时间很短。

3.2 重试数

定义：

对每个目的系统（数据装载器或目标硬件），TFTP 重试数是一个初始交换失败后 TFTP 交换被尝试的次数，初始的失败交换是可以恢复的。它是将 TFTP 失败告诉 DLP 之前允许重试的次数。重试值是加上第一次交换后的次数，如一个重试值是 2 意味着最大交换尝试数是 3。即一个初始尝试加上 2 次重试，总共 3 次。该重试数适用于一个 TFTP 内每个交换。重试数在相同 TFTP 中各种交换之间没有积累概念。所有与相同交换有关的错误被积累，将尝试数与 TFTP 重试数比较。该算法适用于任何 TFTP 交换（初始请求、确认、数据传送和最后确认等）。

值：

TFTP 重试数值用整数值表示。该要求值为 1。

限制：

任何 TFTP 都应该使用相同的重试数值。根据文件类型（协议文件、数据文件等）设置具体重试数会增加实施的复杂性，也不能提高可靠性。

注意

由于 TFTP 是基于 UDP 堆栈，并且 UDP 不能保证任何块的正确传送，所以要求提供错误恢复能力来防止 UDP 传送错误（该原则在 TFTP RFC 中作了规定）。

值 1 是根据标准以太网网络上可靠性的估计而建立的。

注意该重试数与网络本身的可靠性相关，它的大小不支持应用错误（例如不充分的 CPU 分配、目的系统层的包丢失、计算 CRC 的不充分延迟等）。该假设是协议被正确执行。

建议是改进网络自身的可靠性，而不是增加重试数。

3.3 魔术师学徒综合症

根据 TFTP 规范（如 RFC 1123 所述），该实施应包含确定潜在的魔术师学徒问题。发送者，即产生数据包的一方在收到重复确认时，千万不要重新发送当前数据包。

4. 数据负载协议（DLP）

4.1 超时

定义：

仅适用于数据装载器。DLP 超时是初始 TFTP 的最后包的发送到辅助 TFTP 的第一个包的接收之间的时间。一般表示为 DLP-TO。

该 DLP 超时应适用于初始 TFTP 文件传送和辅助 TFTP 文件传送（下述）的顺序。TFTP 被参考时使用协议文件的扩展。

初始 TFTP 文件传送	辅助 TFTP 文件传送
.LCI	.LCS
.LCS	.LCS
.LUI	.LUS
.LUS	.LUS
.LNI	.LNS
.LNS	.LNS

DLP 超时错误被归为致命错误，不允许任何重试。如果某个实际 DLP 超时值太小，则可以增加。如果 DLP 超时致命错误发生，DLP 重试数就不适用。

如果在 DLP-TO 期满前启动.LCI-.LCL，目标硬件不应该产生状态文件(.LCS)。该操作旨在快速完成而不扩充产生的状态文件。

值：

DLP 超时值用秒表示。超时值应该为 13 秒，这是根据操作者信息的允许刷

新率并平衡由过程引起的工作负载而建立的。

限制：

为了符合 DLP-TO 超时，目标硬件应该有一个持续时间，即先前 TFTP 文件传送的最后一个包的接收到下一个 TFTP 文件传送的第一个包发送之间的时间。它必须符合下列等式：

$$
\begin{aligned}
\text{Duration_time} < \text{DLP_TO} \\
&- [\text{DLP_retry} \times (\text{TFTP_retry} + 1) \times \text{TFTP_TO}] \\
&- [\text{TFTP_retry} \times \text{TFTP_TO}] \\
&- 2 \times \text{TFTP_TO} / 4
\end{aligned}
$$

图 A4-2 表示了 DLP 超时，例如下列值：

$$
\begin{aligned}
\text{DLP_retry} &= 2 \\
\text{TFTP_retry} &= 2 \\
\text{TFTP_TO} &= 2 \text{秒}
\end{aligned}
$$

作为等式的一个应用举例，假设参数：

$$
\begin{aligned}
\text{DLP_retry} &= 1 \\
\text{TFTP_retry} &= 1 \\
\text{TFTP_TO} &= 2 \text{秒}
\end{aligned}
$$

并且假设一个持续时间，DLP_TO = 6 秒，当应用到该等式时，产生：

$$
\begin{aligned}
\text{DLP_TO} &= 6 \\
&+ (1 \times (1 + 1) \times 2) \\
&+ (1 \times 2) \\
&+ 2 \times (2 / 4) \qquad = 13 \text{秒}
\end{aligned}
$$

因此，根据该等式，为了获得 6 秒的理想最大持续时间，DLP-TO 应该设置为 13 秒。

4.2 重试数

定义：

对每个目的系统（数据装载器或目标硬件），DLP 重试数是一个初始 TFTP 文件传送后被传送的次数，初始的文件传送是可以恢复的。它是宣布 DLP 失败之前在 DLP 级允许重试的次数。重试值是加上第一次 TFTP 文件传送的次数，如一个 DLP 重试值是 2 意味着最大 TFTP 文件传送尝试数是 3。即一个初始尝试加上 2 次重试，总共 3 次。一个 DLP 重试数适用于每个将要传送的文件。重试数在相同

的 ARINC 615A 操作中各种 TFTP 文件传送之间没有积累概念。

值：

DLP 重试值用整数表示。要求的值在下面的表中详细给出。

使用协议文件的扩展参考 TFTP。

TFTP 项	重试数
.LCI	1
.LCL	1
.LCS	
.LUI	1
.LUR	1
.LUH	1
数据文件	1
.LUS	1
.LND	1
.LNR	1
.LNS	1
.LNO	1
.LNL	1
.LNA	1

限制：

今天 DLP 对所有文件使用相同的重试数值。根据文件类型设置一个具体的重试数可能会增加实施的复杂性反而不会真正提高可靠性。

注意

正如任何层面的协议定义一样，DLP 应当包括重试数和超时定义。

由于数据装载器的功能可以由 COTS 产品支持（如内场数据装载器），由于有 COTS 操作系统，值 1 建立在 TFTP COTS 堆栈可靠性的估计上。

注意该重试数与通讯堆栈的可靠性有关，不能改变大小来支持应用错误。该前提是本协议被正确执行。

建议提高网络自身的可靠性而不是增加重试数。

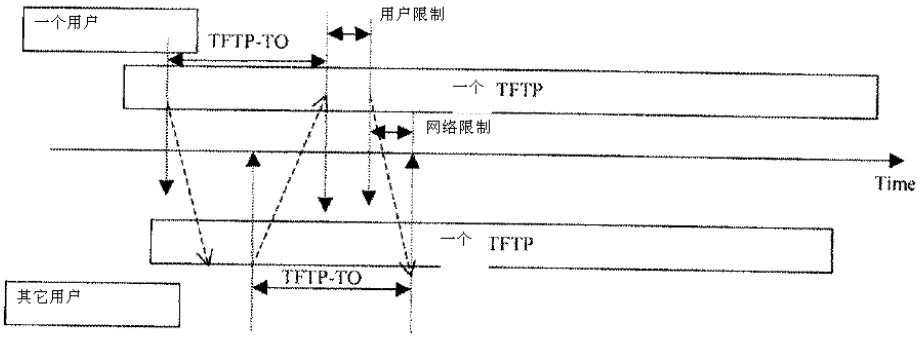


图 A4-1：TFTP 超时

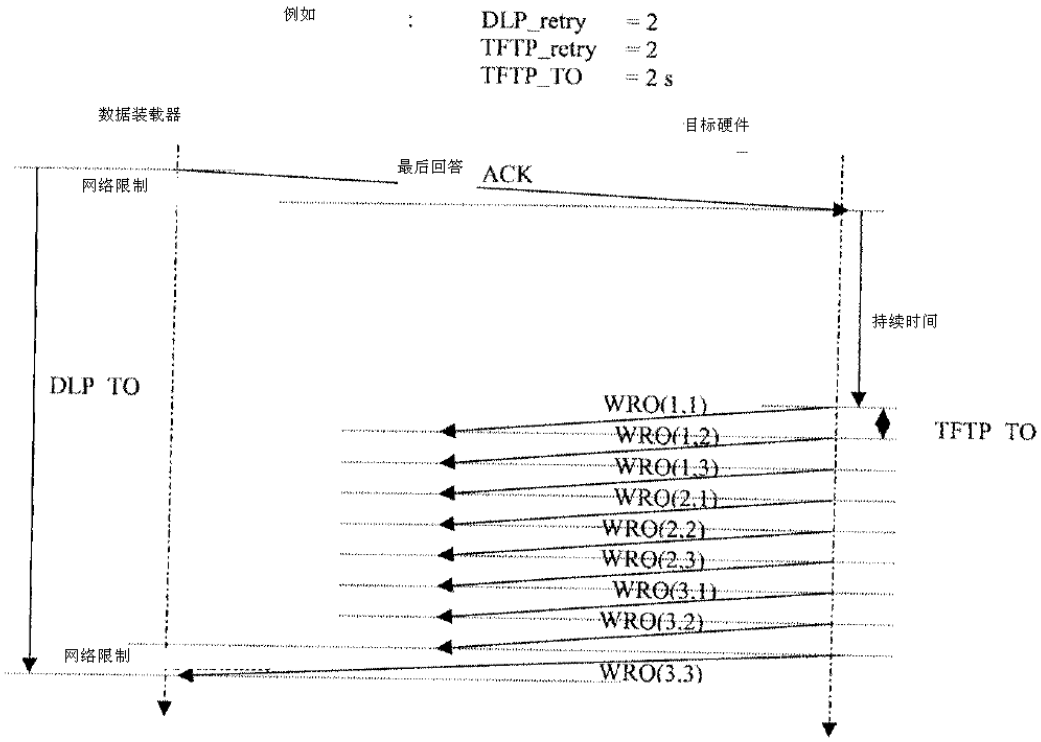


图 A4-2 - DLP 超时

图 A4-3、A4-4 和 A4-5 的表达式：

发送（y）：相应于 TFTP 交换数“y”，一个 TFTP 包的发送。无论 TFTP 包的类型是什么。

接收(y)：相应于 TFTP 交换数“y”，一个 TFTP 包的接收。无论 TFTP 包的类型是什么。该包确认发送包。发送（y+1）将确认接收（y）.

这样的表达式允许客户或服务方有相同的表示而不管设备功能（数据装载器或目标硬件）的差异。

作为对 TFTP 的提醒，WRQ 和 DATA 包由 ACK 或 ERROR 包确认，而 RRQ 和 ACK 由 DATA 和 ERROR 包确认。

图：

图 A4-3 代表了下列使用和意义：

-TFTP 重试数，

-TFTP 超时，

-DLP 重试数，

当客户方请求时。

图 A4-4 表示了当服务方请求时相同参数的使用。

图 A4-5 表示了数据装载器 DLP 超时的使用。

注意

对 DLP,每个用户（数据装载器和目标硬件）可以起客户和服务者的作用。

DLP 超时只适用于数据装载器一方，而其它参数适用于双方。

--致命错误之后，数据装载器操作（加载、下载等）应该完成。

图 A4-3: 客户方

（文件请求的提出者）

下面的例子是：

- 一个 TFTP 重试数设置为 3（一个交换总共 4 次尝试）。
- 一个 DLP 重试数设置为 1（一个文件传送总共 2 次尝试）。

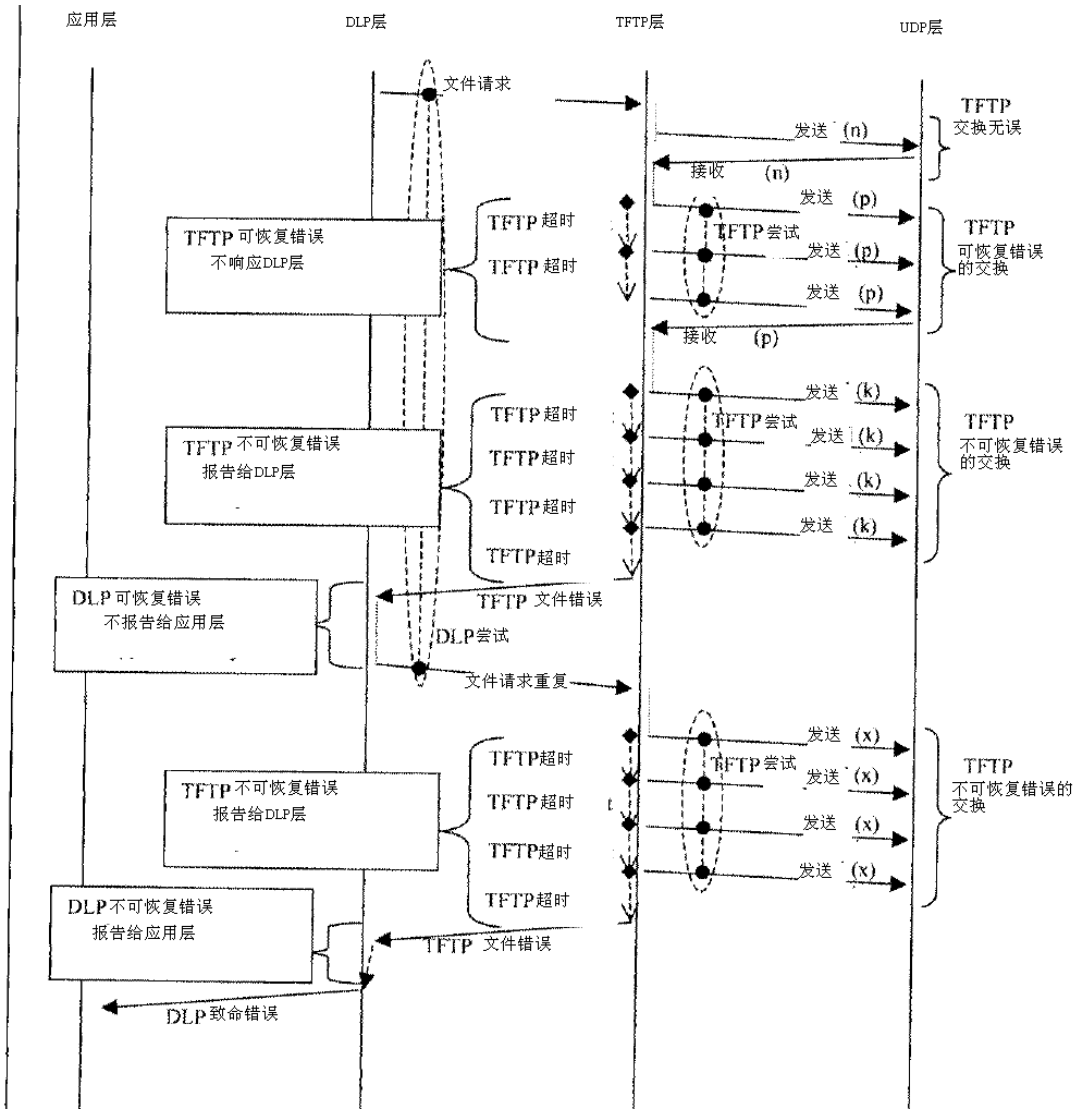
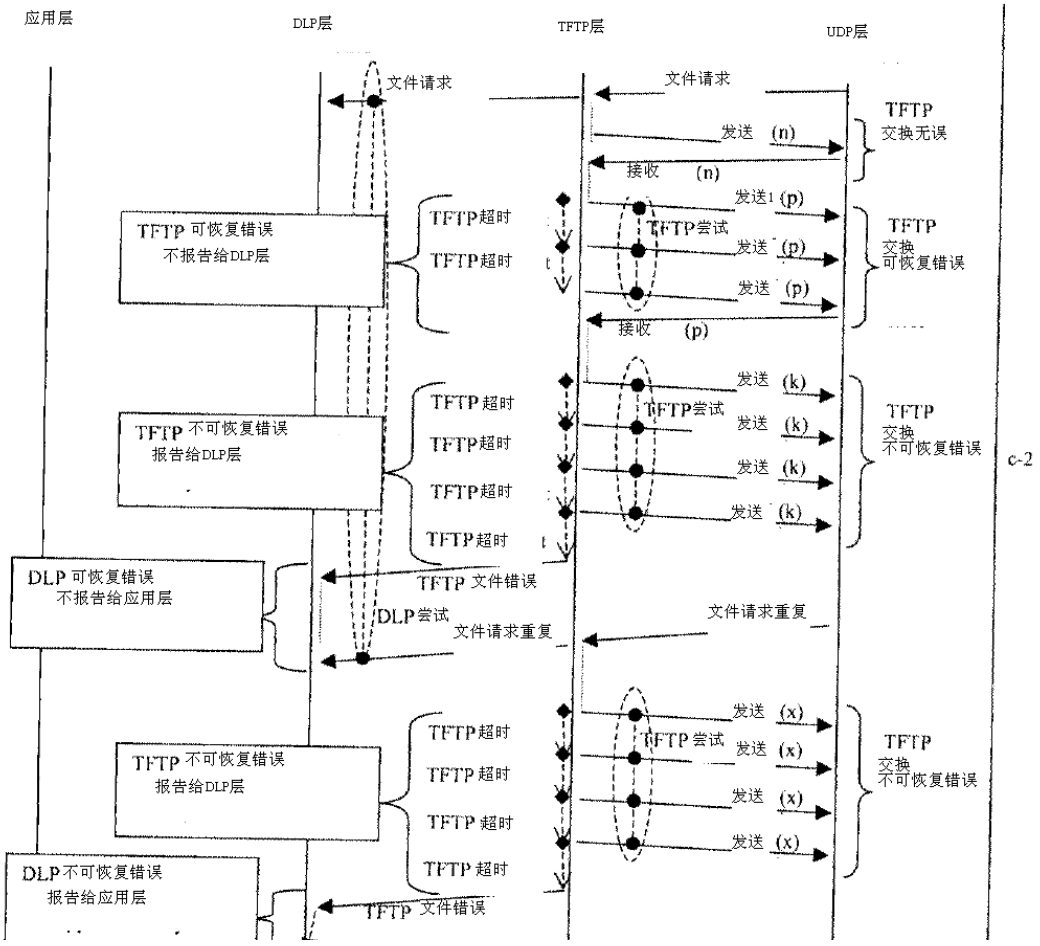


图 A4-4：服务方

（文件请求的服务）

下面的例子是：

- 一个 TFTP 重试数设置为 3（一个交换总共 4 次尝试）。
- 一个 DLP 重试数设置为 1（一个文件传送总共 2 次尝试）。



DLP 致命错误

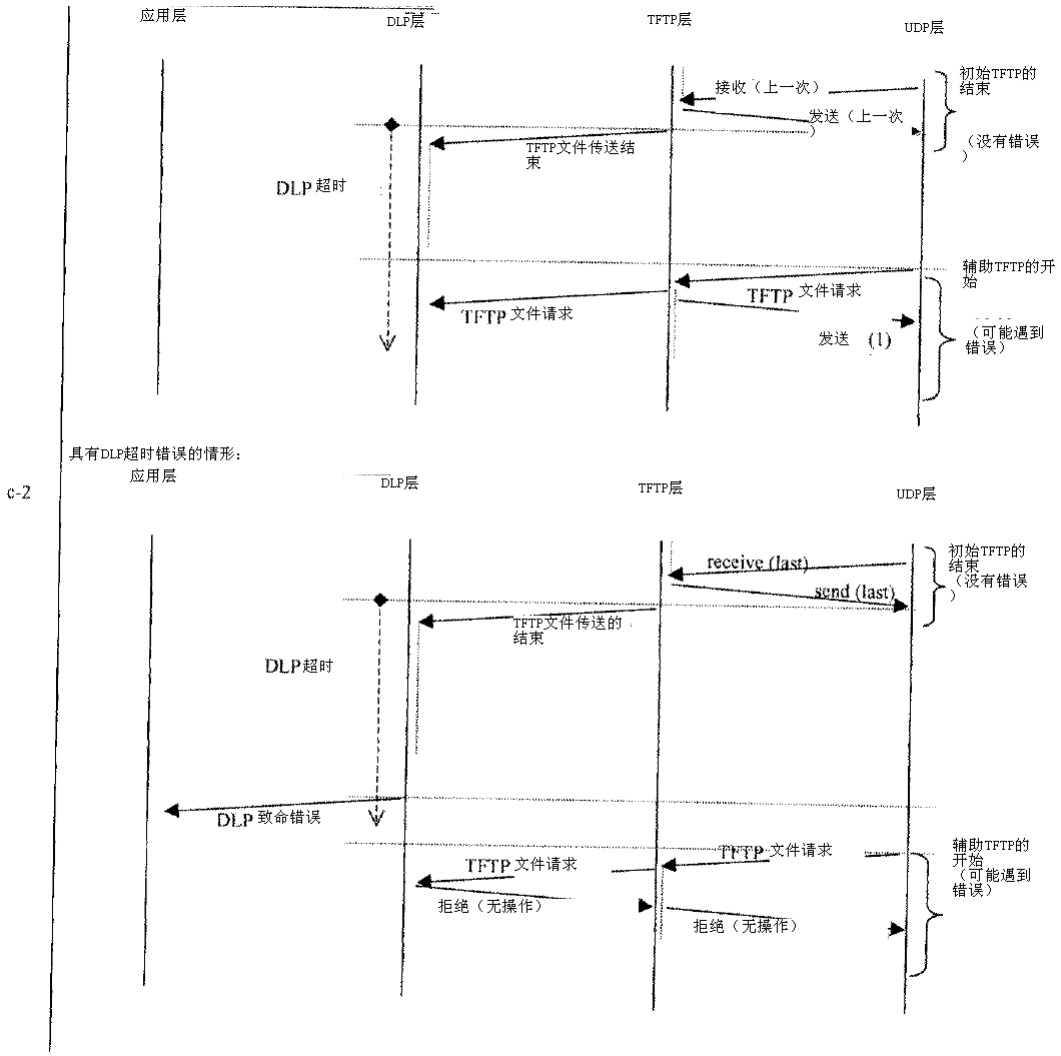
注意

由客户来决定是否启动 TFTP 文件传送的重复。

图 A4-5：DLP 超时

（只在数据装载器上）

本例没有 DLP 超时错误：



c-2

注意

DLP 超时只适用于同等的 TFTP 文件传送（初始 TFTP 或辅助 TFTP），参考附件 4 的 4.1 节表。DLP 超时被分类为致命错误。

附件 5

环境试验种类

下面例子中，RTCA DO-160 种类适用于数据装载器的环境规范。最新版的 RTCA DO-160 适用于新的设计。

环境	DO-160 章节	PDL 闭合打开	PDL 内部闭合	ADL	带光学介质设备的 ADL（注 7）
温度与高度	4	CAT B3		CAT A1	

温度变化	5	CAT B		CAT C	
湿度	6	CAT A	CAT B	CAT A	
冲击	7	YES	YES	YES	
振动（见注 1 和注 2）	8	CAT X		CAY K	
爆炸	9	CAT X		CAT X	
防水（见注 2）	10	CAT W	CAT R	CAT X	
流体敏感性	11	CAT X	CAT F	CAT X	
沙尘	12	CAT X	CAT D	CAT X	
霉菌	13	CAT X	CAT F	CAT X	
盐雾	14	CAT X	CAT S	CAT X	
磁效应	15	CAT X		CAT A	
功率输入	16	CAT A		CAT A	
导电电压瞬态	17	CAT A		CAT A	
音频敏感性	18	CAT A		CAT A	
感应信号敏感性	19	CAT A		CAT A	
音频敏感性（辐射和传导）	20	CAT A		CAT A	
虚假无线电频率发射	21	CAT A		CAT A	

1. 如果不是安装在涡轮驱动的固定翼飞机上，有必要适用另外种类。参考 RTCA DO-160。
2. 允许由 DO-160 提供的可替换种类（正弦波或随机）。
3. 提供雷电保护。RTCA DO-160 第 22 章的内容可以作为指南。
4. 托架安装和座舱安装单元应能放液体渗漏。
5. 本报告规定的值优先于 DO-160 规定的值，两个值不一样。这里给出参考以说明需要的试验过程。

注意

温度和高度种类 AI 被设计用于支架安装和座舱安装设备，因为该安装应提

供小于+55°C 的温度环境。然而用户觉得航电设备高维护成本的主要原因是在地面操作，这时会遇到温度超过+55°C 。所以用户强烈要求设计者考虑高达+71°C的环境温度，这样可以设备的高寿命。至于解压试验，设备要求在暴露于不正常高度之后（而不是期间）操作。

6. 在某些情况下，PDL 的标准更严格（这时盖子也要求运送）。这里给出的种类不同于适用于 PDL（保护盖去掉）的种类。这些分配只适用于非操作条件。
7. 用于 ADL 的种类规范及其光学介质设备可能不同于应用于 ADL 的标准，因为该软件数据加载协议的硬件实施已经研制出。

附录 A

人机接口指南

软件装载器（符合 ARINC 615A 第 1 部分）的制造商应遵守本附录提出的人机接口指南。这些指南是根据航空公司建议、为了减小目前数据装载问题（来自现场操作）。遵循这些指南，因为它为软件装载任务提供了一致的、清楚的人机接口指导。

1. 数据装载设备的物理接口

1.1 显示器应能提供给操作者文字状态和操作说明。该显示器在白天和晚上都应可读。

1.2 按钮、光标控制和所有其它人工控制设备都应当大小、形状、位置适当，使操作者即使在冬天戴手套时也能容易地操作装载器。

1.3 应当提供简单、安全的电源开关，尤其是便携式设备。

2. 操作和步骤

2.1 步骤应该是菜单形式，同时应给出足够的信息使操作者选择。提供的菜单必须满足标准。不同装载器的操作步骤差异或相同装载器的目标系统都应该可以接受。

2.2 在目标系统中装载的软件配置应能在任何时候提供。

2.3 提前要求的任务应当在开始数据传送前清楚地表述。

2.4 对所有选择和按钮操作要求明确地确认；例如将光标形状改变成沙漏就是一个普通可接受的方法。

2.5 负载操作的过程应该不断提供给操作者。如果出现故障，数据装载器应指示负载操作的阶段。在负载操作和传送验证阶段，状态条指示完成的百分比。

2.6 当装载器完成的功能可能需要较长时间（几秒以上）时，应给操作者适当的指示。当任务需要 1 分钟以上时，应提供期望的或正常的任务时间。

2.7 设计应避免给操作者提供空白或凝固的频幕（无任何状态指示）。

2.8 当需要改变介质到下一个设置单元时，应给出适当的提示。这些说明应该指明采取的正确措施，而不是简单地指出当前条件不正确。例如，“磁盘插入错误”并没有给出正常操作要求依次插入下一个盘。

2.9 成功装载后，应当指示该装载已正确完成。

2.10 应当用简单的英语说明，以方便操作者不是英语为母语的人。

3. 海量存储设备

对于包含海量存储设备的数据装载器，操作者应能看到海量存储器的内容、装载新软件部件、删除不需要的软件部件，而无需将装载器连接到飞机或以太网网络。同时应当提供剩余存储能力显示和必要的硬盘维护。

4. 错误条件和恢复

4.1 数据装载器指示装载不成功的时间并显示正确的改正措施和验证步骤。

4.2 如果在装载过程中目标设备检测到一个故障，它应该在数据装载器上设置故障指示并显示故障信息。简单的复位和重启是不可接受的，因为它会产生无尽的循环而无错误指示。

4.3 在出现错误时，数据装载器应能使操作者重新初始化。注意目标系统和数据装载器在负载重启前必须循环从打开到关闭。

4.4 数据装载器应能通过标准的循环冗余检查（CRC）验证：正在装载的介质有有效的数据。注意装载介质已坏的独立验证应取消装载器和目标系统（作为负载故障源）。

4.5 应当用简单的英语指出所有故障条件。

4.6 应避免使用要求特殊专业或知识的代码。

附录 B

参考指南

本参考指南列出了 ARINC 615A 的参考资料。这些参考资料根据其重要性分

类为便携式数据装载器（PDL）研发者、机载数据装载器（ADL）研发者和目标硬件（THW）研发者。下列数字标识了这些种类：

1- 要求实施 ARINC 615A 的参考资料。

2- 在 ARINC 615A 中提供足够信息的参考资料。

3- 提供另外信息、但不要求 ARINC 615A 实施的参考资料。

参考资料

参考资料	PDL	ADL	THW
美国标准信息交换码	2	2	2
ARINC 工程文件 664，飞机数据网络，第 2 部分：以太网物理和数据链层规范	1	1	1
ARINC 工程文件 664，飞机数据网络，第 3 部分：基于网络的协议配套服务	1	1	1
ARINC 工程文件 664，飞机数据网络，第 4 部分：基于网络的地址结构和分配数	1	1	1
ARINC 604， 自检试验设备的设计和使用指南	2	2	2
ARINC 609: 飞机电气电源系统设计指南	1	1	1
ARINC 615 机载计算机高速数据装载器	3	3	3
ARINC 624 机上维护系统设计指南	2	2	2
ARINC 644A 便携式维护终端（PMAT）	2	3	2
ARINC 646 以太网局部区域网	3	3	3
ARINC 665 可装载软件标准	1	1	1
ARINC 429 标志 33 数字信息传送系统（DITS），第 1 部分，功能描述、电气接口、标号分配和字格式（设备 ID 只用作 THW ID）	1	1	1
EUROCAE ED-12 机载系统和设备认证中的软件考虑	3	1	1
EUROCAE ED-14 机载设备环境条件和试验过程	3	1	1
欧洲计算机制造商协会标准 267，120 毫米 DVD 只读磁盘	2	1	3
欧洲联合航空局（JAA）管理要求	31	1	1

联邦航空局（FAA）管理要求	3	1	1
联邦通讯委员会（FCC）管理要求	3	1	1
网络分配号当局（IANA）	2	2	2
MS25212, ADL 大小	3	1	3
MS27473T-18A-53P, 机载数据装载器接口连接器飞机/机载计算机端口	2	1	1
MS27473T-18A-53S 在数据装载器接口终端	1	1	3
MS27473T-18A-53P 机载数据装载器接口连接器飞机/机载计算机端口	2	1	1
MS27508E-18A-53P PDL 和 ADL 连接器	1	1	2
PC 卡槽标准	2	1	3
PC 卡标准	2	1	3
飞利浦-索尼橘色书 可记录 CD 物理格式	2	1	3
飞利浦-索尼黄色书 可记录 CD 物理格式	2	1	3
请求评价（RFC）1350， TFTP 小文件传送协议	2	2	2
RFC 1123，网络宿主应用和支持要求	2	2	2
RFC1785， TFTP 选择协商分析	2	2	2
RFC 2347, TFTP 选择扩展	2	2	2
RFC 2348,TFTP 块大小选择	2	2	2
RFC 2349,TFTP 超时间隔和传送大小选项	2	2	2
RFC 768, UDP 用户数据报协议	2	2	2
RFC 791,IP 网络协议	2	2	2
RS232	1	1	1
RTCA DO-160,记载设备环境条件和过程	3	1	1
RTCA DO-178，机载系统和设备认证中的软件考虑	3	1	1
简单网络标识协议（SNIP）-（见 ARINC 615A,附件 3）	1	1	1

补充 1

A. 本资料的目的

本补充介绍了 ARINC 615A 的各种变化和添加。这包括增加了 3 分之 1 介质类

型的光盘驱动器，能够读光盘，只读存储器（ROM）和数字视频盘—ROM 用于将数据装载到飞机。

B. 本补充的组织

由补充 1 引进的变化太广泛因而不能将替换页结合进规范 615A 方便读者。

又补充 1 引进的变化用变化条作了标识并在页边用“c-1”作了标号。

C. 由本补充引进的对 ARINC 615A 的变化

本节给出了由本补充引进的对 ARINC 615A 改变和增加的全部标识。每个变换和增加由章节号和标题标识。在每种情况下，对增加和变化都有一个简短的描述。替换空白页的资料包括在本补充的第 2 部分，用 B 标注。这样，本报告研发的准确记录就被保存。

标题：初始的 ARINC 615A，用以太网接口的软件数据装载器，---用 2 部分研发：第 1 部分—物理标准和协议；第 2 部分—可装载软件标准。ARINC 615A 的补充 1 的第 1 部分以标题“用以太网接口的软件数据装载器”出版；第 2 部分以“可装载软件标准”出版。

1.3 该设备的功能

为了清楚，增加句子以说明协议文件名并提供参考。

1.6 相互操作性

ARINC 665 的参考作了变化，“可装载软件标准”。

1.10 相关资料

增加 ECMA 资料用于参考。

2.2.6 数据总线接口

为了清楚起见，增加“注意”以说明数据装载器的能力，用于 10Base T 连接。

4.1 介质互换性

第 3 个介质类型“光盘”被加入规定的介质类型清单。数据装载器不支持混合型介质类型用于单个数据装载。谨慎的句子被加到“注意”中以强调这一点。对 ARINC 665 的参考作了变化。

4.1.2 PC 卡设备

“ATA”的定义被删除以改正错误。参考 PC 卡槽标准被增加。

本标准不支持增加句子（描述用于加载的PC卡）.

增加的“注意“表示航空公司不想让 PC 卡用于加载。然而，非商业操作者能完成一些选择功能，这些功能没有在ARINC 615A 或665中定义。

4.1.3 光学介质

增加本节以规定存储介质用于光学介质，并规定了各种记录方法及其容量。

5.0 负载协议

本章进行了完全修订用于清楚和可读性。这些变化包括：

5.1 引进

增加句子以说明协议文件名格式。ARINC 665的参考作了变化。

5.2 范围

本节进行了修改以增加负载协议规范的范围，从而用简单网络标识协议（SNIP） 获得划线器信息。

5.3.1 一般描述

本节被修改，增加了SNIP的作用解释及附件3的参考。它规定了ARINC 615A的SNIP。另外，对用户数据报协议（UDP）、网络协议（IP）和介质存取控制（MAC）/物理层，增加了参考用于这些协议和层面的定义（ARINC 644 第3、2部分）。

增加的“注意”说明了ARINC 615A没有规定MAC或IP地址。

5.3.2 TFTP协议

本节被修订以规定了最大文件大小和块标号。

5.3.2.1 TFTP参考资料

标题增加了“TFTP”以便清楚。

5.3.2.2 TFTP选项

本节修改包括增加上一次TFTP选项后UDP和IP数据的状态。

5.3.2.2.1 块大小

本节被修改已改正大小描述中的错误。

5.3.2.2.2 文件的传送大小

为了清楚起见本节进行了修改。

5.3.2.2.3超时间隔

为了清楚起见本节进行了修改。

5.3.2.3 TFTP 对数据装载协议的适用

本节标题的改变是为了清楚。

5.3.2.3.1 TFTP 超级集合

增加本节是为了清楚。

5.3.2.3.2 专用端口号

增加本节是为了清楚。

5.3.2.3.3 错误信息一般描述

本节标题做了改变并重新标号。增加了一个句子以说明错误代码信息域的使用。

5.3.2.3.4 等待信息的定义

等待延迟的最大值被定义。

5.3.2.3.6 中断信息的定义

本节的改变是为了使中断错误信息的定义更清楚。

增加了一个句子以清除说明等待延迟的最大值。

5.3.2.3.8 块大小选择

增加本节是为了清楚。

5.3.2.3.9 TFTP 块号

增加本节是为了完整性。

5.3.2.3.10 文件传送大小

增加本节是为了清楚。

5.3.2.3.11 超时间隔

增加本节是为了清楚。

5.4 操作

术语“LRU”（外场可替换单元）被改变成“THW”（目标硬件）以避免模糊性。这可能产生在 5.4 节内从 <LRU_ID_POS >.LNR 变成 <THW_ID_POS >.LNR。

6.0 负载协议定义

为了完整性，本节作了修订。这些变化包括：

“LRU_ID”变成 “THW_ID”以便清楚。

新的图和解释在顺序表中增加。

增加“超时”特性和新的选择“例外计时器”。

增加“Big Endian”字节顺序，用于所有协议文件。

从之前的参考中删除“初始”，变成“初始值”。

在机载数据装载器显示器上增加“注意”。

附件 3—简单网络标识协议（SNIP）

该附件被改变是为了清楚和完整。改变包括：

增加描述 MAC 地址和 IP 地址。

在 SNIP 上放大的“注意”。

增加制造商和参数清单。

增加交换例子。

在制造商标识上增加一个“注意”。

在 MIB 句子中删除 2 个“注意”和一个例子，因为它们已不再需要。

将参考变成 ARINC 665 是为了精确。

附件 4—超时和重试数定义

该附件改变如下：

在第 3.2 节中增加一个句子来清楚地定义“重试数”。

增加“第 3.3 节 魔术师学徒综合症”以消除该问题（用于重试数）。

附件 5—环境试验种类

在“ADL 光学介质设备”表中增加一个栏目和注释。

附录 B---参考指南

增加本附录是为了在引用 ARINC 615A 期间指导用户。

ARINC 615A 之补充 2

A. 本补充的目的

本补充介绍了对 ARINC 615A 所作的各种变化和增加。这些修订包括：IP 层长度、完成连续加载的操作；配置信息包括目标硬件数和相关参数个数、包终止符用于目标硬件回答表的数值定义、计算数据负载协议（DLP）超时的新公式。

B. 本补充的组织

本文件的第 1 部分（用金黄色打印）即为本补充。它包含对本标准所作改变的描述，并适当地引用原文进行了比较。第 2 部分包括被本补充修改后的标准。

又补充 2 引进的变化用变化条作了标识并在页边用“c-2”作了标号。

C. 由本补充所作的对 ARINC 615A 的改变

本节给出了由本补充引进的对 ARINC 615A 改变和增加的全部标识。每个变换和增加由章节号和标题标识。在每种情况下，对增加和变化都有一个简短的描述。由本补充改变的章节被重新呈现。这样，本报告研发的准确记录就被保存。

3.2.2 选择者控制

“目标硬件标识”是一个增加的功能，用于所有数据加载器。该功能应该由网络设备发现标识（FIND）执行。可以参考附件 3。

4.1.2.1 PC 卡接口

为了清楚起见，第 1 段用“AT 附件”（ATA）的解释代替。

5.3.1 一般描述

为了避免与另一个航电协议冲突，在 ARINC 615A 中使用的 SNIP 协议被重新命名为 FIND 协议。

5.3.2.2 TFTP 选择

为了清楚，术语“无选择实施”被变为“无实施选择”。

5.3.2.2.1 块大小

在本节中，网络协议的长度值从 64 变为 60 字节。

5.3.2.2.3 超时间隔

为了精确，术语“UDP”被变为“包”。

5.3.2.3.1 TFTP 超级集合

超级集合采取标准的 TFTP。它是由通讯工业定义的，针对于具体的飞机数据装载环境。本节中的附加文本对 TFTP 超级集合的需求进行了分类。

5.3.2.3.3 错误信息一般描述

为了清楚，错误代码 3 的解释被修订。

5.3.2.3.8 TFTP 选项实施

本节及其 3 个子节：

5.3.2.3.8.1 块大小选择实施

5.3.2.3.8.2 文件传送大小

4.3.2.3.8.3 超时间隔

为设备符合本规范的最小实施提供了新的定义。

5.3.2.3.9 TFTP 块号

为了精确和清楚起见，最后一个句子改变为：“如果由于发送块的个数而发生溢出，65535 之后的下一个数值是 1”。

5.3.2.3.10 文件传送大小

本节删除，该材料重组为 5.3.2.3.8.2。为了精确起见，“是”被插入“不应该被使用”中。句子“因为超时在 ARINC 615A 附件 4 中被定义…”被删除，超时间隔解释被扩充。

5.4.1 介绍

为了精确，缩写词“SNIP”变为“FIND”。

在本节中，通过将动词“应该”变为“可以”从而将句子从“建议的 FIND 请求”变为“可选择的请求”（在负载协议中每个操作之前）。这给数据装载器提供了很多灵活性。

5.4.5.3 传送中断

为了在某些操作期间中断传送阶段，本节将数据装载器和目标硬件的能力进行了分类。

6.2.17.2 接收效应

状态代码字被改为 1004_{16}。

6.3.2 信息操作：初始化及传送步骤

在传送步骤开始后对建议的操作增加了分类。加了一个句子来说明在操作期间何时发送状态文件。

6.3.3 加载操作：初始化、列表发送和发送

在本节图表结束时，对操作进行了分类，因为增加了连续加载操作和异常计时器的解释。

6.3.4 以介质方式的下载操作：初始化、列表传送和传送

在本节图表结束时，对操作进行了分类，因为增加了连续下载操作。

6.3.5 以操作者定义方式的下载操作

在本节图表结束时，对操作进行了分类，因为增加了连续加载操作。

6.3.6 中断服务

在本节图表解释结束时，对中断服务期间数据装载器的作用进行了分类。

6.4 协议文件描述

“THW_ID 系统”进行了说明。

为了精确，增加的文本规定了何时协议版本值被设置和使用。

增加了一个句子，说明所有的文本域应以零结束。

提供一个注释来指导描述长度域和描述域。

6.4.1 ＜THW_ID_POS＞.LCI、.LUI、.LND 和.LNO

为了在协议版本域描述中清楚起见，在协议版本中增加参考，见第 6.4 节“协议文件描述”。

文本最大长度 255 个字符（如 2040 位）被说明。允许 80 个字符长度被说明，文本终结被规定。在注释中通过扩大状态描述长度域参数作用的解释来提供清楚阐述。

6.4.2 <THW_ID_POS>.LCL

在配置信息表中提供清楚性，包括目标硬件数和相关参数的域。

为了在协议版本域描述中清楚起见，在协议版本中增加参考，见第 6.4 节“协议文件描述”。

为了一致性，说明了最大文本长度 255 个字符，允许长度 80 个字符，并规定了文本结束。所有域的详细描述被完整提供。

在注释中，通过扩大 THW 代码长度域参数和部件指示长度域参数的作用的解释来提供清楚性。

6.4.3 <THW_ID_POS>.LCS

为了在协议版本域描述中清楚起见，在协议版本中增加参考，见第 6.4 节“协议文件描述”。

为了精确，状态代码 0004_{16} 和 0005_{16} 被变为 1004_{16} 和 1005_{16} 。

为了一致性，说明了最大文本长度 255 个字符，允许长度 80 个字符，并规

定了文本结束。

为了精确，估计时间的定义被扩展。

在注释中，通过扩大状态描述长度域参数的作用的解释来提供清楚性。在第11段中，修订文本使之清楚，并且在6.4.10节中增加参考。

6.4.4 <THW_ID_POS>.LCR

为了在协议版本域描述中清楚起见，在协议版本中增加参考，见第6.4节“协议文件描述”。

为了一致性，说明了最大文本长度255个字符，允许长度80个字符，并规定了文本结束。

在注释中，通过扩大头文件名长度域参数和负载部件号长度域参数的作用的解释来提供清楚性。

在配置信息表中的域负载号名与负载号名描述一致。

6.4.5 <THW_ID_POS>.LUS

为了在协议版本域描述中清楚起见，在协议版本中增加参考，见第6.4节“协议文件描述”。

为了一致性，说明了最大文本长度255个字符，允许长度80个字符，并规定了文本结束。

7.1举例

为了精确，在目标硬件回答表中，包结束者的值被修改为“10_{16}”。

附件4—超时和重试数定义

为了清楚和精确，该附件通过ARINC 615A协议的构成的解释在2层、其操作和相互作用方面进行了修订。该附件包括一个修订的等式及图用于数据负载协议（DLP）超时和3个新图（解释了超时和重试数的操作）。